

Regenerationsmanagement und Ernährung

Thimo Wiewelhove

Inhaltsverzeichnis

- 9.1 Bedeutung des Regenerationsmanagements im Sport – 525**
- 9.2 Biologische Grundlagen von Ermüdung und Regeneration – 526**
 - 9.2.1 Metabolische Ursachen von Ermüdung – 526
 - 9.2.2 Mechanische Ursachen von Ermüdung – 529
 - 9.2.3 Neuronale Ursachen von Ermüdung – 531
 - 9.2.4 Messung von Ermüdung – 533
- 9.3 Regenerationsinterventionen und deren Wirksamkeit – 535**
 - 9.3.1 Regeneration und Ernährung – 536
 - 9.3.2 Schlafmanagement – 547
 - 9.3.3 Kälteapplikationen – 549
 - 9.3.4 Wärmeapplikationen – 555
 - 9.3.5 Psychologische Maßnahmen – 557
 - 9.3.6 Kompressionskleidung – 557
 - 9.3.7 Massage – 559
 - 9.3.8 Foam-Rolling – 561
 - 9.3.9 Aktive Erholung – 564
 - 9.3.10 Stretching – 566

Ergänzende Information Die elektronische Version dieses Kapitels enthält Zusatzmaterial, auf das über folgenden Link zugegriffen werden kann https://doi.org/10.1007/978-3-662-69524-1_9. Die Videos lassen sich durch Anklicken des DOI Links in der Legende einer entsprechenden Abbildung abspielen, oder indem Sie diesen Link mit der SN More Media App scannen.

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer-Verlag GmbH, DE, ein Teil von Springer Nature 2025
A. Ferrauti, T. Wiewelhove (Hrsg.), *Trainingswissenschaft für die Sportpraxis*,
https://doi.org/10.1007/978-3-662-69524-1_9

- 9.4 **Entscheidungskriterien für die Auswahl von
Regenerationsinterventionen – 567**
- 9.5 **Aufgaben zur Nachbereitung des Kapitels – 573**
Literatur – 574

„Ich leg mich jetzt erstmal drei Tage in die Eistonne.“ (Per Mertesacker)

Zusammenfassung

Die Gewährleistung einer ausreichend hohen Trainingsqualität und Trainingswirksamkeit ist seit Langem ein zentraler Fokus der Trainingswissenschaft und Sportpraxis. Besonders im Bereich des Leistungs- und Spitzensports hat sich dieser Fokus in den letzten Jahren erweitert und bezieht zusätzliche Maßnahmen zur Leistungssteigerung mit ein. Hierbei wird vermehrt auch auf die Verbesserung des Regenerationsmanagements geachtet, um eine optimale Balance zwischen Belastung und Erholung sicherzustellen und Überbeanspruchung zu vermeiden. Zum Regenerationsmanagement zählt die Messung des Regenerationsbedarfs sowie die Planung und Anwendung von Regenerationsinterventionen. Bei der Unterstützung von Erholungsprozessen ist die Bedeutung einer angemessenen Ernährung sowie von ausreichend Schlaf unbestritten. Zusätzlich kann in der (leistungs-)sportlichen Praxis aus einer Vielzahl an regenerationsfördernden Maßnahmen ausgewählt werden, deren Wirksamkeitsnachweis jedoch bislang nur selten unter wissenschaftlich kontrollierten Bedingungen überzeugend erfolgt ist. Dies gilt sowohl für „traditionelle“ und bei den Athleten beliebte Maßnahmen wie die Massage als auch für neuartige Regenerationstrends wie Foam-Rolling oder für technologisch unterstützte Interventionsstrategien wie z. B. Kältekammern, gerätegestützte Kompressionsanwendungen oder Vibrationsmassage. Training und Wettkampf bewirken Ermüdung und erfordern früher oder später Regeneration. Ermüdung durch Training und Wettkampf ist ein multidimensionaler, auf psychophysiologischer Ebene ablaufender Prozess, der in Abhängigkeit von den Belastungsmerkmalen wie Reizintensität, Trainingsumfang und Reizqualität sowie adressaten- (z. B. Alter, Geschlecht, Trainingsstatus) und umweltspezifischen Besonderheiten (z. B. Umgebungstemperaturen) auf verschiedenen Funktionsebenen des menschlichen Organismus (u. a. Nervensys-

tem, Hormonsystem, Herz-Kreislauf-System, Stütz- und Bewegungssystem, Immunsystem, Stoffwechsel) mit unterschiedlicher Zeitkonstante und Ausprägung parallel und/oder seriell stattfindet. In diesem Kapitel werden potentielle Wirkmechanismen, Effekte und Praxisempfehlungen von Regenerationsinterventionen diskutiert, die in der Sportpraxis sehr beliebt sind, sowie Grundlagen der Sporternährung besprochen. Unter Berücksichtigung individueller und sportartspezifischer Rahmenbedingungen werden Praxistipps für die Auswahl von Regenerationsinterventionen im Sport vorgestellt.

9.1 Bedeutung des Regenerationsmanagements im Sport

Training und Wettkampf führen zu Ermüdung und erfordern Regeneration. Ermüdung durch Training und Wettkampf kann als reversible Abnahme der Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit beschrieben werden, die in Abhängigkeit des Schweregrads der Ermüdung und der betroffenen Körperfunktionen nach einigen Minuten, Stunden oder Tagen abklingt (Barnett, 2006; Ferrauti & Remmert, 2020; Hohmann et al., 2020). Regeneration hat das Ziel, die Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit nach ermüdenden Trainings- und Wettkampfbelastungen wiederherzustellen und zu steigern. Bei unzureichender Regeneration kann es zu chronischen Überlastungsreaktionen sowie zu Leistungsstagnation oder Leistungsreduktion kommen. Dies betrifft vor allem den Leistungs- und Spitzensport aufgrund der hohen Trainingsumfänge sowie der zunehmenden Trainings- und Wettkampfdichte.

Die Gewährleistung einer hohen Trainingsqualität und Trainingswirksamkeit steht seit Langem im Fokus der Trainingswissenschaft und Sportpraxis. Insbesondere im Leistungs- und Spitzensport hat sich dieser Fokus in den letzten Jahren erweitert und bezieht zusätzliche Maßnahmen zur

Leistungssteigerung mit ein. Hierbei wird zunehmend auch auf die Verbesserung des Regenerationsmanagements geachtet, um eine optimale Balance zwischen Belastung und Erholung sicherzustellen sowie Überbeanspruchung und Überlastungserscheinungen zu vermeiden. Hierdurch soll auf lange Sicht eine positive Anpassung der Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit gesichert werden, indem einerseits Trainings und Wettkämpfe nur unter Berücksichtigung des aktuellen Ermüdungsstatus geplant und absolviert werden und andererseits die Erholung durch unterschiedliche Maßnahmen unterstützt und beschleunigt wird. Zum Regenerationsmanagement gehört demnach die Messung des Regenerationsbedarfs (vgl. ► Abschn. 2.4: Trainings- und Athleten-Monitoring) sowie die Planung und Anwendung von Regenerationsinterventionen.

Praxistipp: Akute Ermüdung versus chronische Überlastung

In diesem Kapitel soll es hauptsächlich um die Beurteilung und Beeinflussung der „normalen“ akuten und mittelfristigen Ermüdung, die während und nach Training und Wettkampf auftritt, gehen. Denn sie beeinflusst täglich die Entscheidungen von Trainern und Athleten und ist daher von großer sportpraktischer Bedeutung (Meyer et al., 2016).

9.2 Biologische Grundlagen von Ermüdung und Regeneration

Trainings- und wettkampfbedingte Ermüdung ist ein komplexer Prozess, der sowohl auf physiologischer als auch psychologischer Ebene abläuft und in Abhängigkeit von den Belastungsmerkmalen (z. B. Reizintensität, Trainingsumfang und Reizqualität) sowie adre-saten- (z. B. Alter, Geschlecht, Trainingsstatus) und umweltspezifischen Besonderheiten (z. B. Umgebungstemperaturen) auf verschiedenen

Funktionsebenen des menschlichen Organismus (u. a. Nervensystem, Hormonsystem, Herz-Kreislauf-System, Stütz- und Bewegungssystem, Immunsystem, Stoffwechsel) mit unterschiedlicher Zeitkonstante stattfindet. Es kann zwischen kurzfristiger und mittelfristiger Ermüdung unterschieden werden. Kurzfristige Ermüdung führt dazu, dass die initiale Leistungsfähigkeit im Verlauf des Trainings oder Wettkampfs sukzessive abnimmt. Denn ganz allgemein geht die Belastung mit einer akuten Störung (Heterostase) der stabilen organischen Ausgangslage (Homöostase) einher. Dies äußert sich in kurzfristigen ermüdungsrelevanten Belastungsreaktionen, zu denen der Anstieg von Herzfrequenz und Sauerstoffaufnahme, die Akkumulation der Blutlaktatkonzentration und die Erhöhung der Körpertemperatur zählen (Lambert & Mujika, 2013). In der Erholungsphase im unmittelbaren Anschluss an die Belastung klingt die kurzfristige Ermüdung innerhalb von wenigen Minuten bis hin zu einigen Stunden wieder ab. Mittelfristige Ermüdungserscheinungen (z. B. Kohlenhydratverarmung, Muskelkater) halten hingegen über Tage bis Wochen an und können die Leistungsfähigkeit auch noch während anschließender Trainings oder Wettkämpfe beeinflussen (► Abb. 9.1). Aufgrund der Komplexität von Ermüdung im Sport erheben die im Folgenden geschilderten Ursachen von Ermüdung keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

9.2.1 Metabolische Ursachen von Ermüdung

Metabolische, mechanische und neuronale Mechanismen verursachen Ermüdung im Sport. Zu den metabolischen Ermüdungsmechanismen zählen der Substratverbrauch (v. a. Adenosintriphosphat [ATP], Kreatinphosphat [KP] und Glykogen) sowie die Akkumulation von Metaboliten (u. a. Adenosindiphosphat [ADP], anorganisches Phosphat [P_i], Wasserstoffionen). Sie tragen maßgeblich zur akuten Muskelermüdung während und unmittelbar nach sportlichen Belastungen

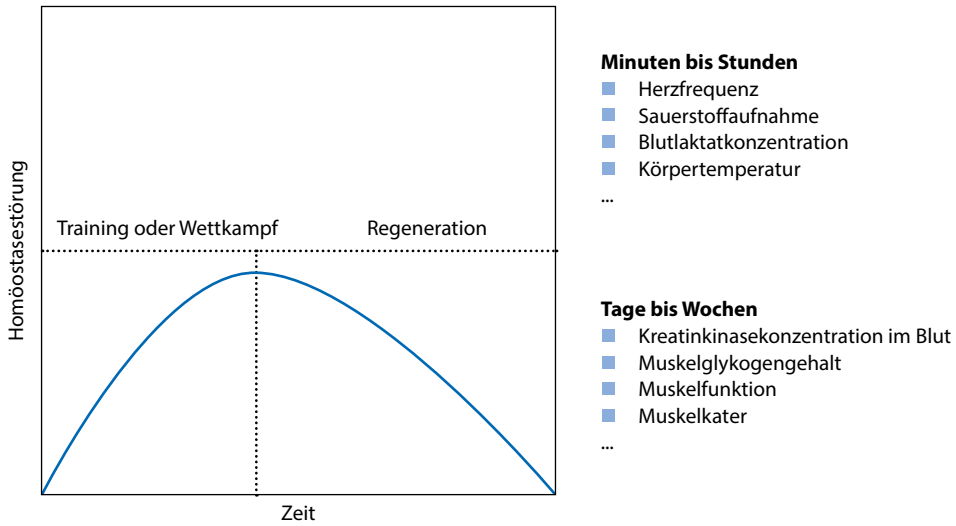


Abb. 9.1 Training oder Wettkampf bewirken Ermüdung und erfordern Regeneration. Dabei benötigen die betroffenen Funktionssysteme zwischen einigen

Minuten und mehreren Wochen bis zur vollständigen Erholung. (mod. nach Lambert & Mujika, 2013)

bei (Ament & Verkerke, 2009; Heck et al., 2022). Dabei wird die intramuskuläre ATP-Konzentration einigermaßen geschützt und nimmt während intensiver körperlicher Aktivität im Schnitt um nicht viel mehr als 50 % ab (MacIntosh et al., 2012). In schnell kontrahierenden Typ-IIA- und Typ-IIX-Muskelfasern ist die relative ATP-Verarmung allerdings stärker ausgeprägt als in den langsam kontrahierenden Typ-I-Fasern (Casey et al., 1996). So bewirken beispielsweise intensive Maximal- und Schnellkrafteinsätze einen rapiden Abfall der intramuskulären ATP- und KP-Konzentration speziell in den schnell zuckenden Muskelfasern. Da ATP und KP in der Folge nicht in ausreichender Menge und Geschwindigkeit resynthetisiert werden können, führt dies zu einer unmittelbaren Beeinträchtigung der kontraktilen Kraftentfaltung und letztlich zu einer kurzfristigen Minderung der Maximal- und Schnellkraftleistung (Raeder, 2017).

Eine Abnahme der ATP- und KP-Konzentration resultiert außerdem in einem korrespondierenden Anstieg von ADP und P_i in der Muskelzelle. Eine Erhöhung der ADP-Konzentration wirkt sich negativ auf

die Kontraktilität (d. h. maximale Verkürzungsgeschwindigkeit) der Muskelfaser aus, indem sie die Querbrückenbildungsrate mindert. Der Anstieg der P_i -Konzentration beeinträchtigt die kontraktile Kraftentfaltung sowie die elektromechanische Kopplung (d. h. verringerte Kalzium-Ionen- $[Ca^{2+}]$ Ausschüttung aus dem sarkoplasmatischen Retikulum durch Bindung von P_i an Ca^{2+}) durch eine Verminderung der Ca^{2+} -Sensitivität myofibrillärer Proteine (Allen et al., 2008; Ament & Verkerke, 2009).

Die temporäre Reduktion der intramuskulären ATP-Verfügbarkeit führt zudem zu einer vorübergehenden Verlangsamung der Funktionsfähigkeit von ATP-abhängigen ATPasen (Enzyme, die ATP in ADP und Phosphat aufspalten können). Dadurch ist unter anderem der Transportmechanismus der Natrium-Kalium-ATPase (Na^+ - K^+ -ATPase, auch als Natrium-Kalium-Pumpe bezeichnet) gestört, was zu einer extrazellulären Anreicherung von K^+ -Ionen führt. Hierdurch wird die Amplitude der nachfolgenden Aktionspotentiale sukzessive verringert, was schließlich in einer verminderten Ca^{2+} -Ionen-Ausschüttung aus dem sarko-

plasmatischen Retikulum resultiert (MacDougall & Sale, 2014).

Eine Verringerung der Ca^{2+} -Freisetzung wird zusätzlich durch die Hydrolyse (Spaltung einer biochemischen Verbindung durch Reaktion mit Wasser) von ATP vorangetrieben. Sie bedingt eine intrazelluläre Akkumulation von Magnesium (Mg^{2+} ; ATP ist an Mg^{2+} gebunden), das wiederum einen starken inhibitorischen Einfluss auf die Funktionsweise der Kalziumkanäle im Rahmen der elektromechanischen Kopplung ausübt (Allen et al., 2008; Lamb, 2002). Die beeinträchtigte Funktionsfähigkeit der Ca^{2+} -ATPase – sie pumpt die Ca^{2+} -Ionen nach deren innervationsbedingtem Konzentrationsanstieg zurück ins sarkoplasmatische Retikulum – kann außerdem eine verzögerte Relaxation der Muskelfaser verursachen (MacDougall & Sale, 2014; Raeder, 2017).

Intensive körperliche Aktivität bewirkt ferner eine Entleerung des intramuskulären Glykogendepots. Aufgrund ihrer höheren glykolytischen Leistungskapazität gilt dies insbesondere für Typ-IIA- und Typ-IIX-Muskelfasern. Der Zusammenhang zwischen Glykogenverarmung und Ermüdung liegt vorrangig darin begründet, dass ATP ohne Glykogen nicht mehr ausreichend schnell zur Aufrechterhaltung des initialen Leistungsniveaus resynthetisiert werden kann. Infolge einer reduzierten Glykogenverfügbarkeit bzw. glykolytischen ATP-Resyntheserate muss zunehmend auf die phosphagene Energiebereitstellung und vor allem auf den aerob lipolytischen Stoffwechsel zurückgegriffen werden. Dieser nutzt zwar die nahezu unerschöpflichen körpereigenen Fettreserven, erreicht jedoch nur einen Bruchteil der ATP-Bildungsrate des aerob- und anaerob-glykolytischen Stoffwechsels. Darüber hinaus scheint eine belastungsinduzierte Glykogenentleerung in einer Beeinträchtigung der elektromechanischen Kopplung und insbesondere der Ca^{2+} -Freisetzung aus dem sarkoplasmatischen Retikulum zu resultieren (Kent et al., 2016; Ørtenblad et al., 2013). Im Verlauf der Regenerationsphase werden die

Glykogenspeicher bei adäquater Kohlenhydratzufuhr mit einer Rate von etwa 5–7 %/h wieder aufgefüllt. Im Extremfall dauert die komplette Wiederauffüllung des Muskelglykogenspeichers mehrere Tage (Raeder, 2017).

Ein rascher Abbau der intramuskulären Glykogenspeicher, der insbesondere während intensiver körperlicher Aktivität und der dabei vermehrt ablaufenden anaeroben Stoffwechselvorgänge stattfindet, führt außerdem zu einer Zunahme der intramuskulären Laktat- und Wasserstoff- (H^+ -)Ionenkonzentration sowie zu einem Abfall des intrazellulären pH-Werts. Einige Autoren (u. a. Robergs et al., 2004) sind der Meinung, dass zwischen der intramuskulären Laktatkonzentration und dem zellulären pH-Wert zwar ein negativer linearer Zusammenhang besteht. Bei diesem handele es sich aber nicht um eine Ursache-Wirkungs-Beziehung. Das bedeutet, Laktat stünde in keinem kausalen Zusammenhang mit einer belastungsinduzierten und stoffwechselbedingten Übersäuerung. Es fungiere im Rahmen der Laktatdehydrogenase-Reaktion vielmehr als Puffer von H^+ -Ionen und würde demnach nicht zur metabolischen Ermüdung der Muskelzelle beitragen. Hingegen hätte die intrazelluläre H^+ -Ionen-Akkumulation, die von den Autoren als die Hauptursache für die nichtrespiratorische Arbeitsazidose genannt wird, maßgeblichen Anteil an der Beeinträchtigung der kontraktilen Muskelfunktion. So bewirkt die H^+ -Ionen-induzierte Arbeitsazidose eine potentielle Reduktion der Ca^{2+} -Sensitivität myofibrillärer Proteine, da die H^+ -Ionen mit den Ca^{2+} -Ionen um die Bindung an Troponin C konkurrieren. In der Folge werden die Anzahl mechanisch wirksamer Querbrücken verringert und die Kontraktilität reduziert (Allen et al., 2008; Ament & Verkerke, 2009; Debold et al., 2016; Keyser, 2010).

Schließlich wird angenommen, dass der Abfall des intrazellulären pH-Werts die Glykolyserate drosselt, da H^+ -Ionen inhibitorischen Einfluss auf das Enzym Phosphofruktokinase ausüben. Phosphofruktokinase spielt eine zentrale Rolle im Glukosestoff-

wechsel. Sie wird als Schrittmacherenzym der Glykolyse bezeichnet, da durch die Regulation ihrer Aktivität gleichsam die Aktivität der Glykolyse gesteuert wird (Heck et al., 2022; Raeder, 2017).

9.2.2 Mechanische Ursachen von Ermüdung

Mechanisch bedingte Ermüdungserscheinungen betreffen den Schädigungsprozess der Skelettmuskulatur infolge der bei Muskeltätigkeit auftretenden intramuskulären Zug- und Scherkräfte. Die hierbei entstehenden mikroskopisch kleinen Muskelverletzungen (sog. Mikrotraumata) werden speziell durch intensive dynamisch-negative (exzentrische) Muskelbeanspruchungen ausgelöst, da hierbei die einwirkenden Kräfte auf die Muskelfaserstrukturen um ein Vielfaches über denen bei statischer oder dynamisch-positiver (konzentrischer) Muskelarbeit liegen (Wiewelhove, 2016). Mikrotraumata treten aber auch bei ungewohnter und/oder langandauernder Muskeltätigkeit mit exzentrischen Anteilen auf. Zudem verursachen hohe bis maximale exzentrische Kraftbelastungen bei langer Muskellänge und hoher Dehnungsgeschwindigkeit größere Muskelzellschädigungen als exzentrische Muskelaktionen bei kurzer Muskellänge und geringer Dehnungsgeschwindigkeit (Chapman et al., 2006; Fridén & Lieber, 2001).

Der Schädigungsmechanismus kann folgendermaßen erklärt werden: Bei exzentrischer Arbeit kommt es auf beiden Seiten der Z-Scheiben zu entgegengesetzten Zugbewegungen, da die kontraktilen Einheiten der Muskelzelle trotz der hohen äußeren Dehnungskräfte versuchen, ihre Kontraktionsarbeit zu verrichten und den Muskel bzw. das Sarkomer zu verkürzen. Dies führt zu einem Überschreiten der individuellen Dehnbelastungstoleranz (Yield Point) einzelner Sarkomere (Armstrong et al., 1991; Proske & Morgan, 2001). Bei gleichem Bewegungswiderstand und ex-

zentrischer Kontraktion sind im Vergleich zu isometrischer oder konzentrischer Arbeitsweise zudem eine geringere Anzahl motorischer Einheiten in die Kontraktion involviert. Die absolute mechanische Beanspruchung der rekrutierten Muskelfaserstrukturen ist mit ansteigendem Dehnungsgrad daher teils deutlich erhöht (Byrne et al., 2004; Fridén & Lieber, 2001). Aufgrund der heterogenen Verteilung der Kräfte- und Längeneigenschaften der Sarkomere innerhalb der Myofibrille werden außerdem einige Sarkomere stärker und schneller gedehnt als andere.

Histologische Untersuchungen mittels elektronenmikroskopischer Analyse von Muskelbiopsien sowie Magnetresonanztomographie und Ultraschall deuten darauf hin, dass exzentrisch induzierte Mikrotraumata speziell mit der Auflösung des charakteristischen myofibrillären Strukturmusters einhergehen (■ Abb. 9.2). Hierbei zeigen sich neben Beschädigungen des Sarkolemm und der an das sarkoplasmatische Retikulum angrenzenden T-Tubuli vor allem Aufquellungen, Verbreiterungen und vielfältige mikroskopische Einrisse der Z-Scheiben. Dies geht in der Folge mit einer erheblichen Beeinträchtigung der mechanischen Strukturstabilität des myofibrillären Zytoskeletts einher. Hiervon sind sowohl Typ-I- als auch Typ-IIA- und Typ-IIX-Muskelfasern betroffen. Aufgrund der geringeren Strukturfestigkeit der Z-Scheiben gegenüber mechanischen Dehnbelastungen ist der Schädigungsgrad bei schnellen Muskelfasertypen allerdings stärker ausgeprägt (Fridén & Lieber, 2001; Toigo, 2015). Folglich ist das Entstehungsrisiko von Mikrotraumata bei hohen und vor allem exzentrischen Krafteinsätzen in großer Bewegungsamplitude deutlich erhöht (Raeder, 2017). Da rein konzentrische Belastungen in der Sportpraxis so gut wie nie vorkommen, kann es in allen Sportarten oder generell bei körperlicher Aktivität, die mit hohen biomechanischen Belastungen einhergeht, mikroskopische Muskelzellschädigungen auftreten.

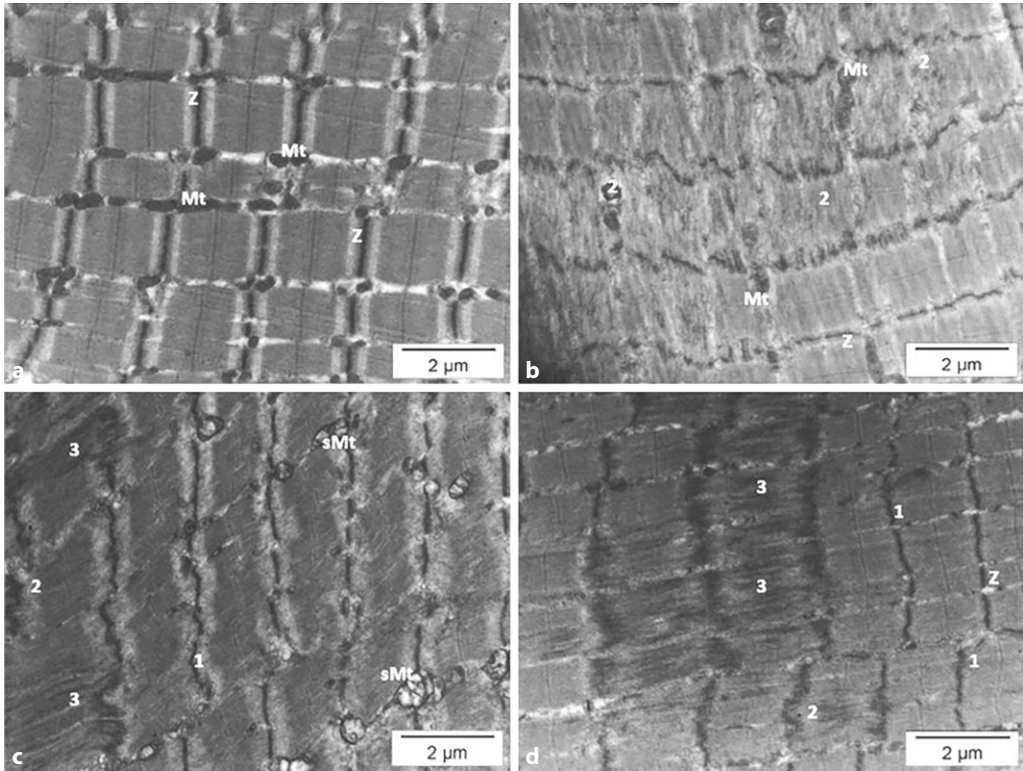


Abb. 9.2 Elektronenmikroskopische Aufnahmen bioptischer Skelettmuskelproben vor und 72 h nach einem intensiven plyometrischen Training. **a** Normales myofibrilläres Strukturmuster mit regulärer Z-Scheiben- (Z-)Anordnung; **b** beschädigte Muskelfaserstruktur mit Aufquellungen, Verbreiterungen und vielfältigen mikroskopischen Einrissen der Z-Scheiben, aber

intakte Mitochondrien (Mt); **c** beschädigte Sarkomere mit geschwollenen Mitochondrien (sMt); **d** beschädigtes myofibrilläres Strukturmuster mit völliger Absenz der Z-Scheiben und Mitochondrien. 1 = wellenförmiges Aussehen der Z-Scheiben; 2 = moderate Aufquellungen und Verbreiterungen der Z-Scheiben; 3 = Auflösung der Z-Scheiben. (mod. nach Macaluso et al., 2012)

Durch die mechanisch bedingten Schädigungen des myofibrillären Zytoskeletts und den damit einhergehenden Membrandeformationen wird die Funktionsfähigkeit der elektromechanischen Kopplung beeinträchtigt, was sich letztlich in einer Minderung der Muskelfunktion manifestiert (Clarkson & Hubal, 2002; Fridén & Lieber, 2001). Ferner bewirken die wiederholten Dehnbelastungen, die auf die Membranen einwirken, eine Öffnung dehnungssensitiver Ionenkanäle. Dies führt zusammen mit der erhöhten Durchlässigkeit für Ca^{2+} -Ionen (und Signalmoleküle) des in Mitleidenschaft gezogenen Sarkolemm und/oder sarkoplasmatischen Retikulums zu einem Verlust der Ca^{2+} -Ho-

möostase, da es zu einem unkontrollierten Ca^{2+} -Einstrom in das Sarkoplasma kommt. Der Ca^{2+} -Einstrom löst durch die Ca^{2+} -abhängige Aktivierung endogener Proteasen die enzymatische Auflösung geschädigter Strukturproteine aus, wodurch sich der mittelfristige Muskelfunktionsverlust intensiviert (Proske & Allen, 2005; Raeder, 2017; Toigo, 2015). Die Erhöhung der intrazellulären Ca^{2+} -Konzentration kann außerdem eine lokale Verletzungskontraktur hervorrufen, die sich in einem mehrtägigen Anstieg der passiven Muskelsteifigkeit und einer Verschlechterung der Gelenkbeweglichkeit niederschlägt (Proske & Allen, 2005; Proske & Morgan, 2001).

Darüber hinaus gehen die mechanisch bedingten Verletzungen mit lokalen inflammatorischen Reaktionen einher. Hierbei werden Entzündungszellen wie Neutrophile und Makrophagen durch die Ausschüttung bzw. Bildung von Botenstoffen an den Ort der entzündlichen Reaktionen angelockt (Chemotaxis) und wandern in der Folge in den Bereich der Gewebeschädigung ein. Die Entzündungszellen verstärken dadurch zunächst die Gewebeerletzungen, treiben aber auch die Elimination von zerstörtem Muskelzellmaterial voran (Raeder, 2017; Toigo, 2015). Dabei kommt es zur Freisetzung von lokalen chemischen Entzündungsmediatoren (v. a. Bradykinine, Histamine und Prostaglandine), die unter anderem an der Erhöhung der Membranpermeabilität und Vasodilatation beteiligt sind. Infolgedessen kommt es zu einer verstärkten Ödembildung und Schwellung am Ort der Gewebeschädigung, die bis zu mehrere Tage nach Belastungsende anhalten kann (Howell et al., 1993; Proske & Morgan, 2001; Raeder, 2017; Toigo, 2015).

Durch die Beschädigungen am myofibrillären Zytoskelett und der damit einhergehenden Zunahme der Membranpermeabilität kommt es letztlich zu einer verstärkten Freisetzung bzw. Diffusion von intrazellulären Proteinen/Enzymen (u. a. Kreatinkinase, Myoglobin und Laktatdehydrogenase) in den Blutkreislauf. Deren Blutkonzentration kann über venöse oder kapilläre Blutentnahmen bestimmt werden. Dadurch lässt sich indirekt der muskuläre Schädigungsgrad quantifizieren. Beispielsweise haben eine Vielzahl von Studien belegt, dass intensive exzentrische Kraftbelastungen in einem signifikanten Anstieg der Plasmakonzentration von Kreatinkinase resultieren (Clarkson & Hubal, 2002; Fridén & Lieber, 2001; Raeder, 2017). Die Akkumulation von Entzündungszellen bewirkt zusätzlich eine Steigerung der Schmerzempfindlichkeit, da die chemischen Entzündungsmediatoren an die extrazellulären Schmerzrezeptoren binden (Proske & Allen, 2005; Proske & Morgan, 2001). Das Gefühl von Muskelschmerz manifestiert sich bei Palpation, Dehnung oder

Aktivierung des betroffenen Muskels gewöhnlich erst einige Stunden nach Belastungsende und kann durch reflektorische Verspannungen noch verstärkt werden. Es erreicht seinen Höchstwert etwa 24–48 h nach der Belastung und klingt anschließend allmählich ab (Byrne et al., 2004; Clarkson & Hubal, 2002; Proske & Morgan, 2001; Raeder, 2017; Toigo, 2015).

Praxistipp: Indirekte Marker für Muskelzellschädigungen

Die Konzentration muskelspezifischer Proteine/Enzyme (z. B. Kreatinkinase) im Blut sowie das Auftreten von Muskelschmerz stehen in keinem direkten Zusammenhang mit dem Verlust der muskulären Leistungsfähigkeit. So ist ein Anstieg der Kreatinkinasekonzentration lediglich ein Indiz für eine erhöhte Permeabilität der Muskelzellmembran infolge belastungsinduzierter Strukturschädigungen des myofibrillären Zytoskeletts. Allerdings spiegelt der Anstieg nicht direkt eine Einschränkung der kontraktile Muskelfunktion wider. Gleiches gilt für das Muskelschmerzempfinden. So ist die kontraktile Kraftentfaltung üblicherweise schon vor der Schmerzentstehung beeinträchtigt und hält teilweise auch noch nach dem Abklingen des Muskelkaters an (Byrne et al., 2004; Fridén & Lieber, 2001). Zur qualitativen Abschätzung von mechanisch bedingten Ermüdungsursachen ist demnach die Berücksichtigung von sowohl Blut- (z. B. Kreatinkinase) als auch Schmerzmarkern (z. B. visuelle Schmerzskala) sinnvoll (Hecksteden et al., 2016; Wiewelhove et al., 2015).

9.2.3 Neuronale Ursachen von Ermüdung

Neuronale Ermüdungsursachen betreffen das neuronale Antriebsverhalten des Zentralnervensystems, sprich des spinalen und supra-

spinalen Anteils des Nervensystems, und des peripheren Nervensystems. Sie sind überwiegend durch metabolische und/oder mechanische Ermüdungsprozesse bedingt, und daher nicht eindeutig von metabolischen und/oder mechanischen Ermüdungsursachen abgrenzbar (MacDougall & Sale, 2014; Toigo, 2015). Hierbei spielen unter anderem mechano- und chemosensitive extrazelluläre Schmerzafferenzen der Gruppe III und IV eine besondere Rolle, die infolge von muskulären Ermüdungsprozessen verstärkt stimuliert werden und durch komplexe neurophysiologische Prozesse zur Minderung der körperlichen Leistungsfähigkeit beitragen können (Gandevia, 2001). So kann die Stimulation der Schmerzafferenzen auf spinaler Ebene durch zwischengeschaltete Interneurone eine präsynaptische Hemmung der Reflexaktivität terminaler Ia-Spindelafferenzen bewirken sowie zu einer direkten Inhibition des α -Motoneuronenpools beitragen (Laurin et al., 2015).

Auch kann die ermüdungsbedingte Verringerung der Entladungsfrequenz von Muskelspindeln eine verminderte Aktivierung von spinalen Motoneuronen verursachen (Gandevia, 2001; MacDougall & Sale, 2014). Beispielsweise wurden nach intensiven plyometrischen Krafteinsätzen der unteren Extremitäten kurz- und mittelfristige Beeinträchtigungen der Reflexsensitivität von Muskelspindeln sowie der Regulation der aktiven Gelenksteifigkeit (reaktive „Stiffness“) beobachtet. Dies ging mit einer signifikanten Verringerung der reaktiven Sprungleistung einher (Byrne et al., 2004; Horita et al., 1996; Nicol et al., 1996). Im supraspinalen Anteil des Nervensystems kann die verstärkte Reizung der III- und IV-Muskelafferenzen, die über sensorische Feedbackschleifen direkt ins Zentralnervensystem projizieren, ein vermindertes Aktivierungsverhalten kortikaler Motoneurone bewirken. Dies schlägt sich in einem reduzierten neuromotorischen Antrieb und einer entsprechenden Leistungsreduktion nieder (Ament & Verkerke, 2009; Gandevia, 2001; Laurin et al., 2015; Raeder, 2017; Toigo, 2015). In diesem Zusammen-

hang zeigte sich, dass belastungsinduzierte Mikrotraumata den Grad der willkürlichen Aktivierungsfähigkeit bei einzelnen kurzen (< 3 s) isometrischen Maximalkontraktionen nicht beeinflussten, während sich bei isometrischen submaximalen Kraftausdauerbelastungen (bis 60 s) eine verstärkte zentralnervöse Drosselung der Willküraktivität abzeichnete (Endoh et al., 2005).

Eine Aktivierung nozizeptiver III- und IV-Muskelafferenzen kann einerseits durch die unmittelbare Akkumulation von anaeroben Metaboliten (v. a. Laktat und H^+ -Ionen) und die innervationsbedingte Erhöhung der extrazellulären K^+ -Konzentration bei vor allem submaximal erschöpfenden Muskelaktivitäten erfolgen. Andererseits werden die schmerzempfindlichen Afferenzen durch die bei muskulären Strukturschädigungen ausgeschütteten Entzündungsmediatoren (v. a. Bradykinine und Prostaglandine) stimuliert. Das dadurch gesteigerte Schmerzempfinden beeinträchtigt das neuronale Aktivierungsniveau der Motoneurone durch Reduktion ihrer Impulsstärke und Entladungsfrequenz und setzt somit die körperliche Leistungsfähigkeit herab (Avela & Komi, 1998; Byrne et al., 2004; Endoh et al., 2005; Gandevia, 2001; Nicol et al., 1996; Toigo, 2015).

Weitere neuronale bzw. zentralbedingte Ermüdungsursachen, die für eine Reduktion der körperlichen Leistungsfähigkeit verantwortlich sein können, sind die Akkumulation von Ammoniak, die vermehrte Oxidation von verzweigt-kettigen Aminosäuren (Branched Chain Amino Acids, BCAAs), der Anstieg freier Fettsäuren im Blut und die erhöhte Freisetzung von Myokinen (v. a. Interleukin-6; Ament & Verkerke, 2009; Phillips, 2016). Die Ammoniakbildung in der Muskulatur erfolgt durch den verstärkten Abbau von Aminosäuren (v. a. BCAAs) sowie im Rahmen des Purinnukleotidzyklus. Der Purinnukleotidzyklus ist unter anderem für die Stimulation der aerob-anaeroben Energieproduktion wichtig. Hierbei wird durch eine Akkumulation von ADP und Adenosinmonophosphat (AMP) die Adenylatdesaminase aktiviert und AMP zu

Inosinmonophosphat (IMP) hydrolysiert, wobei Ammoniak entsteht. IMP wird partiell zu AMP remetabolisiert oder über Inosin zu Hypoxanthin umgewandelt, das die Muskelzellmembran genauso wie Ammoniak passieren kann und im Blut nachweisbar ist (Weicker, 1988). Da Ammoniak ebenfalls die Blut-Hirn-Schranke passieren kann, kommt es schließlich zu einer zerebralen Ammoniakakkumulation. Aufgrund der zelltoxischen Wirkung von Ammoniak wird dadurch der Gehirnstoffwechsel gestört und die Leistungsfähigkeit limitiert (Phillips, 2016; Zajac et al., 2015).

Insbesondere submaximale, bis zur Erschöpfung absolvierte Krafteinsätze können zudem zu einem gesteigerten Metabolismus von BCAAs in der beanspruchten Muskulatur führen. Hierdurch verringert sich die BCAA-Konzentration im Blut. Da BCAAs und Tryptophan um die gleiche Trägersubstanz (Carrier) zur Passage der Blut-Hirn-Schranke konkurrieren, steigt aufgrund eines veränderten BCAA-Tryptophan-Verhältnisses im Blut zugunsten des Tryptophans die Wahrscheinlichkeit, dass erhöhte Mengen an Tryptophan über den Carrier ins Gehirn gelangen (Ament & Verkerke, 2009). Hochvolumige, submaximale Muskelaktivitäten resultieren zusätzlich in einer Zunahme der freien Fettsäuren (FFS) im Blut. Durch die Erhöhung der arteriellen FFS-Konzentration steigt der Anteil ungebundenen Tryptophans. Da nur freies Tryptophan die Blut-Hirn-Schranke passieren kann, wird die erhöhte Tryptophanverfügbarkeit im Gehirn vom arteriellen FFS-Spiegel mit beeinflusst. Im Gehirn angelangt, wird Tryptophan über 5-Hydroxytryptophan in Serotonin überführt. Serotonin fungiert als wichtiger Neurotransmitter und kann unter anderem das Gefühl von Müdigkeit, Erschöpfung und Lethargie steigern, was sich letztlich in einer zentralnervös bedingten Abnahme der körperlichen Leistungsfähigkeit widerspiegeln kann (Ament & Verkerke, 2009; Phillips, 2016; Raeder, 2017; Wiewelhove, 2016; Zajac et al., 2015).

Schließlich bewirken intensive körperliche Anstrengungen eine erhöhte kalzium-

abhängige Freisetzung von Myokinen. Die Ausschüttung von Myokinen steigert sich zudem durch die mechanisch bedingten Muskelzellschädigungen und die damit einhergehenden inflammatorischen Reaktionen. Sobald Myokine vermehrt im Blutplasma angereichert werden, kommt es zu einem negativen Rückkopplungsmechanismus, der neuromodulatorische Wirkungen im zerebralen Metabolismus entfaltet. Dies geht mit zentralen Ermüdungssymptomen wie beispielsweise einer negativen Gefühls- und Stimmungslage und letztlich mit einer reduzierten Leistungsbereitschaft und Leistungsfähigkeit einher (Ament & Verkerke, 2009; Nybo & Secher, 2004; Phillips, 2016; Vargas & Marino, 2014).

Praxistipp: Ermüdung durch Training und Wettkampf

Bei körperlicher Aktivität kommt es zu einer kombinierten Wirkung der verschiedenen Ermüdungsursachen. Sie tragen nicht isoliert, sondern additiv in unterschiedlichen Anteilen und mit verschiedenen Wirkmechanismen sowie in unterschiedlichen zeitlichen Dimensionen zur Muskelermüdung bei. Ohne Kenntnisse zu den zeitlichen und funktionellen Dimensionen von Ermüdung während und nach Training und Wettkampf ist eine angemessene Planung und Anwendung von Regenerationsinterventionen nicht möglich.

9.2.4 Messung von Ermüdung

Die Messung von Ermüdung erfolgt durch ein Trainings- und Athleten-Monitoring (vgl. ► Abschn. 3.5) und verfolgt zwei Ziele (Meyer et al., 2016):

- Das erste Ziel besteht in der Identifikation des individuellen Regenerationsbedarfs. Indirekt wird so auch geklärt, ob Sportler ausreichend erholt und somit voll trainier- bzw. belastbar sind.

— Das zweite Ziel besteht in der Bewertung der Wirksamkeit von eingesetzten Regenerationsstrategien. Dies geschieht in der (leistungs-)sportlichen Praxis üblicherweise für den Einzelfall und somit auf individueller Ebene. In sportwissenschaftlichen Studien, in denen die prinzipielle Wirksamkeit einer Regenerationsstrategie überprüft werden soll, erfolgt dies aber auch auf Gruppenebene, indem der Regenerationsstatus zu mehreren Zeitpunkten vor, während und/oder nach einem Ermüdungsprotokoll ermittelt und anschließend überprüft wird, welchen Einfluss eine Regenerationsintervention im Vergleich zu einer Kontroll- oder Scheinintervention auf den Erholungsverlauf hat.

Für die Regenerationsmessung stehen zahlreiche laborchemische, leistungsbezogene, neuromuskuläre, vegetative, physiologische

und psychometrische Messwerte zur Verfügung (Wiewelhove, 2023). Diese lassen sich den in ■ Tab. 9.1 vorgeschlagenen Kategorien zuordnen.

Da verschiedene Ermüdungsmarker bereits ausführlich in ► Abschn. 3.5 beschrieben wurden, wird auf eine vertiefte Betrachtung im Verlauf dieses Kapitels verzichtet. An dieser Stelle sei aber nochmals darauf hingewiesen, dass die vorgeschlagenen Parameter nur dann für die leistungssportliche Praxis tauglich sind, wenn sie verschiedene Kriterien erfüllen. Denn es muss bedacht werden, dass im Einzelfall eine zuverlässige Aussage getroffen werden soll, auf die entsprechende Konsequenzen, wie beispielsweise eine Anpassung von Trainingsinhalten oder sogar ein Trainings- oder Wettkampfverzicht, folgen (Meyer et al., 2016). Dies sind bedeutsame Eingriffe in den Athletenalltag und müssen gut begründet sein. Die Anforderungen an Testverfahren

■ Tab. 9.1 Messwerte für die Bewertung des individuellen Regenerationsbedarfs sowie der Wirksamkeit von Regenerationsinterventionen. (mod. nach Wiewelhove, 2023)

Kategorie	Beispiele
Laborparameter bzw. Blutmarker	Chemokine, Zytokine (z. B. Interleukin-6), Enzyme (z. B. Kreatinkinase), Wachstumsfaktoren (z. B. insulinähnliche Wachstumsfaktoren), Hormone (z. B. freies Testosteron, Cortisol, Human Growth Hormon), andere inflammatorische Signalmoleküle (z. B. C-reaktives Protein), Proteinasen
Sportmotorische Tests	Kraftleistung (z. B. geschwindigkeitsbasierte dynamische Maximalkrafttests), Sprungkraft (z. B. Countermovement Jump), Antritts- und Sprint-schnelligkeit (z. B. 20-m-Linearsprint), Ausdauerleistung (z. B. submaximale Ausdauer-tests wie der Lamberts and Lambert Submaximal Cycle Test)
Neuromuskuläre Funktion	Tensiomyographie (z. B. Muskelkontraktionsgeschwindigkeit), Twitch-Interpolationstechnik (Messung der rekrutierten und nicht rekrutierten Anteile eines Muskels während einer isometrischen Kontraktion)
Herzfrequenz und Herzfrequenzvariabilität	Ruhemessungen (z. B. Ruheherzfrequenz, Herzfrequenzvariabilität in Ruhe), Belastungsmessungen (z. B. Belastungsherzfrequenz, maximale Herzfrequenz), Nachbelastungsmessungen (z. B. Erholungsherzfrequenz, Erholungsherzfrequenzvariabilität)
Psychometrische Skalen bzw. subjektive Marker	Fragebögen (z. B. Akutmaß Erholung und Beanspruchung, Kurzsкала Erholung und Beanspruchung), numerische und visuelle Ermüdungs- und Schmerzsкаlen (z. B. Total Quality Recovery Scale, Perceived Recovery Status Scale, Numerical Pain Rating Scale, Pain Visual Analog Scale)
Schlafdiagnostik	Objektive und subjektive Schlafparameter (z. B. Einschlafzeit, Schlafqualität, Schlafdauer) gemessen mittels Polysomnographie, Aktigraphie, Schlaffragebögen und/oder Schlaftagebuch

und Parameter sind unter anderem die folgenden (Wiewelhove, Buder, et al., 2021a):

- Einhaltung der Testgütekriterien (u. a. Validität, Reliabilität, Objektivität, Testökonomie)
- Kostengünstig, praktikabel und engmaschig durchführbar
- Nicht zu belastend und dadurch zusätzlich ermüdend
- Spezifisch, physiologisch plausibel und sensitiv für sportart- bzw. belastungsrelevante Leistungsschwankungen
- Mit Ausnahme der Schlafdiagnostik: robust gegenüber alltäglichen Einflüssen wie Veränderungen des Ernährungs- und Schlafverhaltens oder Stressoren wie Reisen oder privaten Problemen (sofern diese nicht selbst Ermüdung verursachen)
- Geringe interindividuelle Variabilität

Praxistipp: Ermüdungsmessung

Ein idealer Marker würde wohl integrativ sein, das heißt alle oder zumindest mehrere Ermüdungsebenen auf einmal abbilden. Zwar existiert eine große Auswahl an physiologisch begründbaren Indikatoren. Aufgrund der Komplexität von Ermüdungs- und Erholungsprozessen lässt jedoch bislang keiner allein eine zuverlässige Erfassung der „Gesamtermüdung“ zu. Denn die meisten Parameter erfassen die Ermüdungsebenen nur partiell, am globalsten aber wohl die Psychometrie. Um alle Ebenen der Ermüdung möglichst vollständig abzubilden, ist also eine kombinierte Anwendung mehrerer Ermüdungsmarker zu empfehlen. Dabei sind Überinterpretationen unbedingt zu vermeiden, da sie zu fehlerhaften Entscheidungen in der Leistungssteuerung führen können. Schließlich muss sich die Wahl von Ermüdungsmarkern an die Sportartcharakteristika orientieren. Dabei sind physiologische Hintergründe der Indikatoren ebenso zu berücksichtigen wie die Praktikabilität deren wiederholter Messung. Nach wie

vor können eine vertrauensvolle und ehrliche Kommunikation zwischen Trainer und Athlet sowie das „Trainerauge“ nicht komplett durch ein Diagnostikinventar zur Messung des Regenerationsbedarfs ersetzt werden (Meyer et al., 2016).

9.3 Regenerationsinterventionen und deren Wirksamkeit

Die Zahl der Maßnahmen, die im Sport zur Förderung der Regeneration nach metabolisch-, mechanisch- und/oder neuronal bedingter Ermüdung eingesetzt werden, nimmt aktuell deutlich zu. Die meisten Regenerationsinterventionen werden im Anschluss an ein Training oder Wettkampf bzw. zwischen zwei Belastungen angewendet. Je nach Zielsetzung und Einsatzmöglichkeiten werden einzelne Maßnahmen oder Maßnahmenkombinationen aber auch unmittelbar vor und/oder während einer Belastung genutzt. Abgesehen von Flüssigkeitszufuhr, Ernährungsmaßnahmen und Schlafmanagement sind in der Sportpraxis folgende Regenerationsinterventionen verbreitet (Wiewelhove, 2023):

- Nahrungssupplemente, Pharmazeutika und Kosmetika (z. B. CBD-Produkte)
- Intendierte Ruhe- bzw. Tagschlafphasen (Powernaps)
- Kälteapplikationen (z. B. Kaltwasserimmersion oder Kältekammer)
- Wärmeapplikationen (z. B. Sauna) und Hydrotherapie (z. B. Warm- oder Kontrastwasseranwendungen)
- Psychologische Maßnahmen (z. B. Atemtechniken, Progressive Muskelrelaxation, Musik)
- Kompressionskleidung und gerätegestützte Kompressionsanwendungen
- (Selbst-)Massage (z. B. schwedische Massage oder Foam-Rolling) und physiotherapeutische Anwendungen (z. B. manuelle Therapie)
- Aktive Erholung und Stretching

Die folgenden Abschnitte liefern einen Überblick über Wirkungstheorien, Wirkungsevidenz und Anwendungsempfehlungen verschiedener etablierter Regenerationsinterventionen unter Berücksichtigung der aktuellen Befundlage. Die Reihenfolge der Abschnitte orientiert sich an der in [Abb. 9.7](#) vorgeschlagenen Regenerationspyramide.

9.3.1 Regeneration und Ernährung



Seit mehr als 50 Jahren werden potentiell leistungssteigernde Ernährungsmaßnahmen vor und während körperlichen Belastungen (sowohl Training als auch Wettkampf) untersucht und diskutiert – allen voran die Kohlenhydrat- und Proteinsupplementation im Ausdauer- und Kraftsport. Regenerationsfördernde Ernährungsempfehlungen rücken allerdings erst seit etwa 15 Jahren verstärkt in den Fokus des sportwissenschaftlichen und sportpraktischen Interesses. Bei diesen neueren Tendenzen geht es darum, inwieweit Ernährungsmaßnahmen eine zügige Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit und eine Minimierung von Überlastungsreaktionen unterstützen können (Schek, 2013).

Intensive und langandauernde körperliche Aktivität geht mit Flüssigkeits- und Mineralstoffverlusten (Dehydratation und Hyponatriämie primär durch Schweißverlust), Energieverlusten (speziell Kohlenhydrate durch Entleerung der Muskel- und Leberglykogenspeicher) und strukturellen Schäden (z. B. Muskelschäden mit nachfolgenden Entzün-

dungsmechanismen) einher. Auch der Proteinumsatz ist je nach Belastungsform und -dauer durch Oxidation im Rahmen der Energiebereitstellung (vor allem die Aminosäure Leucin) sowie durch Reparatur- bzw. Adaptationsvorgänge (nach vorausgegangener Muskelschädigung bzw. zur Muskelhypertrophie) erhöht.

Es gilt als gesichert, dass durch eine ausreichende Aufnahme von Flüssigkeit, Mineralstoffen, Kohlenhydraten und Proteinen (vor allem den unentbehrlichen [essentiellen] Aminosäuren) nach Belastungsende die Regeneration beschleunigt werden kann (Nédélec et al., 2015; Schek, 2018). Als besonders effektiv wird dabei die kombinierte Aufnahme von Flüssigkeit, Kohlenhydraten und Proteinen bzw. unentbehrlichen Aminosäuren beschrieben (international als die drei großen „R“ – Rehydrate, Refuel, Repair – bezeichnet). Insbesondere bei akuten strukturellen und funktionalen Schädigungen der Skelettmuskulatur können somit gleichzeitig Energiereserven wiederaufgebaut und die Reparatur von geschädigten Muskelstrukturen beschleunigt werden (Nédélec et al., 2013, 2015).

Neben der unbestrittenen Wirkung von Makronährstoffen versprechen verschiedene Mikronährstoffe und Nahrungsergänzungsmittel einen zusätzlich beschleunigenden Einfluss auf die kurzfristige (z. B. Kreatinmonohydrat bei Intervallbelastungen) und mittelfristige Regeneration (z. B. Antioxidantien aufgrund ihrer entzündungshemmenden Wirkung bei Muskelschäden). Stets neue heilsbringende Nahrungsergänzungsmittel werden propagiert und vermarktet (z. B. β -Hydroxy- β -methylbutyrat, kurz HMB, zur Stimulation von anabolen Reparaturvorgängen nach Krafttraining). Für deren regenerative Wirkung mangelt es jedoch häufig an Evidenz. Im Folgenden werden aus dem umfangreichen Forschungsfeld nur jene Ernährungsaspekte vertieft betrachtet, die mit hoher Wahrscheinlichkeit regenerationsfördernd sind. Für Betrachtungen, die über diese Auswahl hinausgehen, wird der interessierte Leser auf weiterführende aktuelle Literatur verwiesen (Kerksick et al., 2018; Nieß et al., 2008; Schek, 2018).

■ Flüssigkeitszufuhr (Rehydrate)

Körperliche Aktivität geht mit Schweißverlusten zur Regulation der Körperkerntemperatur einher und steigert dadurch den Wasserbedarf. Der Entzug von Körperwärme erfolgt durch Verdunstungskälte auf der Haut (Thermoregulation). In Abhängigkeit von Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit, Belastungsintensität und -dauer sowie Leistungsfähigkeit, Bekleidung, Körpergewicht, Veranlagung und Geschlecht kann die Schweißmenge bis weit über 2 l/h betragen. Gut Trainierte schwitzen früher und stärker, wobei nach ca. 30 min ein Plateau erreicht wird, bis mit abnehmendem Körperwasser die Schweißmenge wieder rückläufig ist (Lee et al., 2014). Bei Aufenthalt in großer Höhe steigt der Wasserbedarf zusätzlich an. Durch eine Abnahme des Körpergewichts von mehr als 3 % infolge des Flüssigkeitsverlusts wird die körperliche Leistungsfähigkeit beeinträchtigt. Ab einem Verlust von mehr als 7 % sind extreme Beschwerden und Muskelkrämpfe möglich, und bei mehr als 10 % besteht die Gefahr eines Hitzschlags (Schek, 2018).

Zum Ausgleich von Flüssigkeitsverlusten werden während der Belastung isotonische Getränke empfohlen. Diese gewährleisten eine rasche Magenentleerung und eine effiziente Absorption von Wasser im Dünndarm. Isotonische Getränke besitzen eine ähnliche Osmolarität bzw. Osmolalität wie das Blut (ca. 0,3 mol/l). Dies entspricht in etwa einer 5,4-prozentigen Glukoselösung (5,4 g/100 ml). Wenn neben Glukosemolekülen auch andere osmotisch wirksame Teilchen in der Flüssigkeit gelöst sind (z. B. Elektrolyte wie Natrium- und Magnesium-Ionen), muss der Glukoseanteil geringfügig korrigiert werden. Wenn anstelle von Glukose (Einfachzucker) Saccharose (Zweifachzucker) und Maltodextrine (kurzkettige Mehrfachzucker) verwendet werden, ist die Magenentleerungsrate bis zu einer Konzentration von 8 % nicht wesentlich vermindert. Die Aufnahme hypotoner Getränke mit geringer Osmolarität (z. B. Wasser) ermöglicht zwar eine rasche Magenentleerung, verzögert jedoch die Absorption vom Dünndarm ins

Blut. Hypertone Getränke (z. B. unverdünnte Fruchtsäfte) verzögern die Magenentleerung und senken die Nettoabsorption ins Blut erheblich, da zur Verdünnung der Flüssigkeit zunächst Wasser vom Blut in den Dünndarm sezerniert wird. Die Nettoabsorption ist somit das Ergebnis aus Absorption und Sekretion (Brouns, 1993; Rehrer et al., 1992; Saris et al., 1992a, b; Schek, 2018).

Praxistipp: Flüssigkeitszufuhr während der Belastung

Während der Belastung sollte eine möglichst hohe Nettoabsorptionsrate von Wasser, Kohlenhydraten und Elektrolyten angestrebt werden, da hierdurch dem Verlust an Flüssigkeit und Mineralstoffen (Schweiß) sowie dem erhöhten Energiebedarf am effizientesten begegnet werden kann. Hierzu eignen sich isotonische Lösungen, die zwischen 3 und 7 % Glukose, Saccharose und Maltodextrine sowie mindestens 400 mg Natrium- und 100 mg Magnesium-Ionen pro Liter enthalten. Dies können käufliche Produkte, aber auch Fruchtsaftschorlen (z. B. Apfelsaft mit elektrolytreichem Mineralwasser im Verhältnis 1:2 [ca. 4 %] oder 1:1 [ca. 6 %]) oder auch entsprechende Cola-Mischungen mit Mineralwasser sein. Letztere können durch den Koffeingehalt im Einzelfall hilfreich sein.

In der Regenerationsphase ist die Vorgehensweise vom Ausmaß des Flüssigkeitsverlustes und von der Dauer bis zur nächsten Belastung abhängig. Bei starker Dehydratation (z. B. nach Marathonläufen oder Langdistanz-Triathlon unter Hitzebedingungen) ist es ratsam, den Flüssigkeits- und Mineralstoffverlust mit hypo- oder isotonischen Getränken so schnell wie möglich zu kompensieren. Bei geringeren Verlusten (< 5 % des Körpergewichts) kann das Flüssigkeits- und Elektrolytdefizit beliebig ausgeglichen werden. Da in diesen Fällen eine hohe Netto-

Exkurs: Kakao und Kirschsaft nach der Belastung

In jüngerer Zeit mehren sich die Befunde, dass auch fettarme Milchprodukte (z. B. Kakao oder Erdbeermilch) regenerationsbeschleunigend wirken, sofern sie für die Athleten verträglich sind. Diese hypertonen Drinks sind ebenfalls kohlenhydrat- und elektrolythaltig. Sie besitzen jedoch zusätzlich den Vorteil, dass der Proteingehalt im Kontext der Reparatur von Muskelschäden hilfreich ist und einen intrazellulären Stimulus

für die Proteinbiosynthese darstellt (Pritchett & Pritchett, 2012). Kirsch- und Tomatensäfte werden aufgrund ihres entzündungshemmenden und antioxidativen Potentials ebenfalls während der Regeneration empfohlen (Nédélec et al., 2015), insbesondere, wenn das Ziel eine schnelle Regeneration ist und es weniger darum geht, das entzündungsabhängige Anpassungspotential maximal auszuschöpfen.

wasserabsorption nicht das primäre Ziel ist, kann zugunsten einer raschen und effizienten Glykogenresynthese auch auf hypertone Getränke zurückgegriffen werden (z. B. Malzbier, alkoholfreies Bier oder Glukosepolymer-Lösungen). Diese haben auch den Vorteil, dass sie aufgrund ihres guten Geschmacks zum Genuss größerer Mengen anregen, zumal der Appetit unmittelbar nach Belastungsende oft unzureichend ist, gleichzeitig jedoch die besten hormonellen Rahmenbedingungen für den Glykogenaufbau vorliegen.

■ Kohlenhydratzufuhr (Refuel)

Eine bestmögliche Kohlenhydratzufuhr (bzgl. Timing und Zusammensetzung) ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für den Regenerationsprozess, wenn die Leistungsfähigkeit nach einer langwährenden intensiven Belastung rasch wiederhergestellt werden soll (Faude & Meyer, 2012; Jeukendrup, 2008). Die Speicherkapazität des Körpers für Kohlenhydrate ist begrenzt. Im Durchschnitt werden nicht mehr als 400–600 g Glukose in Form von Glykogen eingelagert (100 g Leberglykogen und 300–500 g Muskelglykogen; ■ Abb. 9.3).

Monosaccharide Einfachzucker	Honig Bananen Süßwaren	Glukose Traubenzucker	Fruktose Fruchtzucker	Galaktose Schleimzucker	 Resorption schnell Geschmack sehr süß glykämischer Index hoch  Resorption langsam Geschmack neutral glykämischer Index niedrig
Disaccharide Zweifachzucker	Zucker Marmelade Süßwaren Limonaden Malzbier	Maltose Malzzucker	Saccharose Rohrzucker	Laktose Milchzucker	
Oligosaccharide Mehrfachzucker	Sportgetränke Toast Zwieback Kekse				
Polysaccharide Vielfachzucker	Getreide/Müsli Mehlspeisen/Nudeln Brot/Trockenkuchen Reis/Mais Kartoffeln	Amylose, Amylopektin (pflanzliche Stärke) Glykogen (tierische Stärke)			

■ **Abb. 9.3** Klassifikation von Kohlenhydraten (KH) und Nahrungsmittelbeispiele. KH mit kürzerer Kettenlänge sind süßer, werden schneller resorbiert und besitzen einen hohen glykämischen Index. Die chemi-

sche Zusammensetzung der Banane ändert sich mit verschiedenen Graden der Reife. Dabei wird die Stärke durch das Enzym Amylase gespalten, und der Anteil an Monosacchariden steigt

Bei vollständig gefüllten Glykogenspeichern reicht die Energie bei intensiven Ausdauerbeanspruchungen (bei einer Ausschöpfung von über 65 % der $\dot{V}O_{2\max}$ wie beispielsweise auch in den Sportspielen) für etwa 90–120 min (Murray & Rosenbloom, 2018). Speziell bei intensiven Belastungen sind Kohlenhydrate aufgrund des günstigeren kalorischen Sauerstoffäquivalents gegenüber der Fettoxidation überlegen. Dies erklärt die frühen muskelpbiologischen Untersuchungen unter anderem bei Fußballspielern, die gegen Spielende eine fast vollständige Entleerung der Glykogenreserven nachweisen (Brouns, 1993; Hermansen et al., 1967). Wenn auch das Leberglykogen aufgebraucht und nicht mehr in der Lage ist, den Kohlenhydratverbrauch in der Muskulatur zu decken, versucht die Leber, im Rahmen der Glukoneogenese aus Glycerol (Bestandteil von Triglyceriden), Laktat und glukogenen Aminosäuren (wie z. B. Alanin) neue Glukose zu bilden. Dieser Reserveweg ist jedoch insuffizient, sodass die Belastungsintensität gesenkt werden muss (Abb. 7.11, 7.12 und 7.13). Bei Hitze ist der Glykogenabbau beschleunigt, weil aufgrund der Blutumverteilung zur Wärmeabgabe in die Peripherie in der Muskelzelle weniger Sauerstoff verfügbar ist und

die Glykolyse unter anaeroben Bedingungen forciert (Fink et al., 1975; Jentjens et al., 2002). Auch unter Wettkampfstress nimmt der Glykogenverbrauch zu. Adrenalin aktiviert die Glykolyse und Glykogenolyse und hemmt die Glykogensynthese. Zudem kann die Bewegungsökonomie unter Nervosität beeinträchtigt und dadurch der Energieverbrauch erhöht sein (Richter et al., 1982).

Bleibt eine Supplementation der verbrauchten Kohlenhydrate aus und wird nach Belastungsende eine ausschließlich fett- und/oder eiweißhaltige Nahrung zugeführt (z. B. Steak und Salat, wie beispielsweise im Rahmen einer ketogenen Diät üblich), dann ist die Leistungsfähigkeit des Athleten speziell bei intensiver Belastung am Folgetag signifikant vermindert. Im Rahmen eines Laufband-Stufentests (Abb. 9.4) resultiert dies unter anderem in geringeren submaximalen und maximalen Blutlaktatkonzentrationen sowie einem frühzeitigeren erschöpfungsbedingten Abbruch (sowie einer scheinbar verbesserten aerob-anaeroben Schwelle).

Die wichtigsten Faktoren für eine hohe Glykogenresynthese sind die zugeführte Menge an Kohlenhydraten, der Zeitpunkt und die Häufigkeit der Einnahme, der Ent-

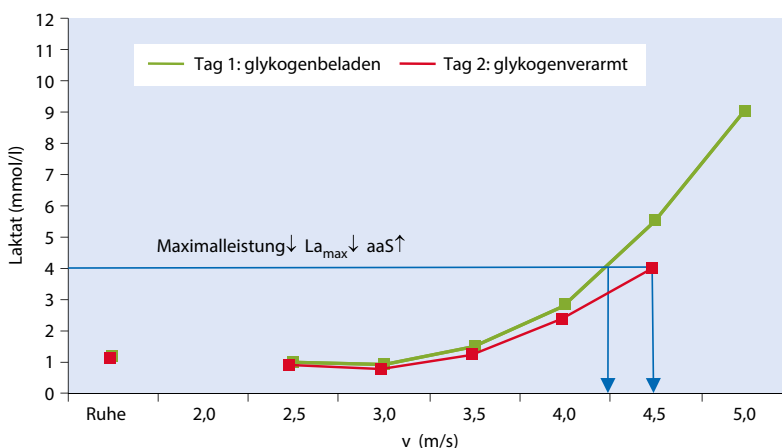


Abb. 9.4 Fallbeispiel für den Verlauf der Laktatleistungskurve eines Athleten, der nach einer intensiven Leistungsdiagnostik am Vortag, anschließender Dauerbelastung und fett-/eiweißreicher Diät am Folgetag

dieselbe Testanforderung absolviert. Folglich ist die Ernährung bei leistungsdiagnostischen Untersuchungen stets kohlenhydratreich zu standardisieren

leerungsgrad der Glykogenspeicher und die Art der zugeführten Kohlenhydrate. Die vollständige Wiederauffüllung der Glykogenspeicher nach völliger Entleerung dauert zwischen zwei und drei Tagen und wird durch verschiedene zusätzliche Faktoren beeinträchtigt. Aktive Erholung nach Belastungsende (z. B. Auslaufen oder Ausradeln) geht ebenso wie Schlafmangel und somit längere Wachphasen mit einem zusätzlichen Energieverbrauch einher. Beides reduziert die rasche Glykogensynthese nach Belastungsende (Nédélec et al., 2015).

Zur bestmöglichen Regeneration sich entleerer oder entleerter Kohlenhydratspeicher können die Ausführungen von Colombani (2017), Jeukendrup und Gleeson (2024), Nédélec et al. (2015) und Schek (2013, 2018) sowie die folgenden Empfehlungen herangezogen werden:

- 9 ■ Spätestens ab einer Belastungsdauer von einer Stunde sollten während der Belastung regelmäßig Kohlenhydrate zugeführt werden. Die Menge und Art der zuzuführenden Kohlenhydrate hängen dabei von der Dauer der Belastung ab. Bei ein- bis zweistündigen Belastungen sollten 30–60 g Kohlenhydrate pro Stunde und bei Belastungen über drei Stunden 90–120 g Kohlenhydrate pro Stunde in Form von isotonischen Getränken, Kohlenhydratgels, reifen Bananen, Energieriegeln, Trockenobst oder Rosinenbrötchen (zum Beispiel während des Laufs oder in der Halbzeitpause bei Sportspielen) zugeführt werden. Während bei kürzeren Belastungen ausschließlich Kohlenhydrate in Form von Glukose zugeführt werden können, sollte der Anteil an Fruktose an den zugeführten Kohlenhydraten mit zunehmender Belastungsdauer ansteigen. Die Zufuhr von Kohlenhydraten deckt somit bereits einen Teil des Energieverbrauchs ab und schont dadurch die körpereigenen Glykogenspeicher.
- Möglichst unmittelbar nach Belastungsende und wiederholt während der ersten Stunden danach Zufuhr von Kohlenhy-

draten mit hohem glykämischen Index (GI), im Umfang von ca. 1 g Kohlenhydrate/kg/h. Der Grund für eine möglichst frühzeitige (erste) Kohlenhydrataufnahme liegt darin, dass die Einschleusung von Glukose in die Muskelzelle via GLUT4-Transporter (Glukosetransporter Typ 4) gesteigert ist und auch das hierfür zuständige Enzym (Glykogensynthase) in den ersten beiden Stunden nach Arbeitsende die höchste Aktivität aufweist.

- In den folgenden Hauptmahlzeiten sollte der Kohlenhydratanteil auf 60 % der insgesamt zugeführten Energie erhöht werden. Dabei sind stärke- und ballaststoffreiche Lebensmittel zu bevorzugen (z. B. Vollkornprodukte, Kartoffeln, Gemüse und Obst). Mehrere kleinere Mahlzeiten sind wenigen umfangreichen Mahlzeiten vorzuziehen.
- Die aufgenommene Kohlenhydratmenge sollte „strategisch“ dem Verbrauch angepasst bzw. periodisiert werden, sodass in Phasen geringerer Trainingsumfänge die Kohlenhydratzufuhr reduziert und nach mehrstündigem intensiven Trainingseinheiten maximal gesteigert wird.
- Die maximale Glykogenresynthese lässt sich mit der Wahl der Kohlenhydratquelle geringfügig modulieren. Der Einsatz von Getränken, die neben kurzkettigen Kohlenhydraten auch Maltodextrine und Glukosepolymer-Lösungen beinhalten, sowie eine kombinierte Kohlenhydrat- und Proteinzufuhr bilden möglicherweise einen zusätzlichen Stimulus auf die Glykogenresynthese (z. B. 8–10 g Kohlenhydrate/kg/Tag plus essentielle Aminosäuren wie beispielsweise 0,2–0,4 g Leucin/kg/Tag). Auch die Zufuhr ausreichender Flüssigkeit und Mineralien (insbesondere Kalium) wird empfohlen.
- Als kohlenhydratreiche Zwischenmahlzeiten eignen sich Brot mit süßem Aufstrich, Müsli und Cornflakes, Obst, Kartoffelpüree oder Gnocchi ggf. kombiniert mit fettarmen Milchprodukten, magerem Fleisch oder Eiern. Auf die alternative Zufuhr von

Exkurs: Carbohydrate Mouth Rinsing

Verschiedene Autoren wiesen nach, dass das Ausspülen des Mundes und anschließende Ausspucken von Maltodextrin-Lösungen im Vergleich zu einem Placebo zu signifikanten Leistungsverbesserungen bei Ausdauerbelastungen über ca. 60 min (Time Trials) führte. Dies wird theoretisch mit dem Vorhandensein von Kohlenhydratrezeptoren im Mund, die ein Belohnungszentrum im Gehirn speziell bei entleerten Glykogenspeichern sti-

mulieren sollen, erklärt (Carter et al., 2004; Haase et al., 2009). Im Zusammenhang mit dem Thema Regeneration besitzen diese Befunde und Theorien jedoch keine Relevanz. Selbstverständlich ist eine Entleerung der Glykogenspeicher unbedingt zu vermeiden. Für eine „Pseudozufuhr“ von nennenswerter Relevanz ergeben sich in der Sportpraxis nur wenige sinnvolle Anwendungsszenarien.

Kakao wurde hingewiesen (Exkurs: Kakao und Kirschaft nach der Belastung).

- Die Zufuhr von Alkohol verzögert die Glykogeneinlagerung.

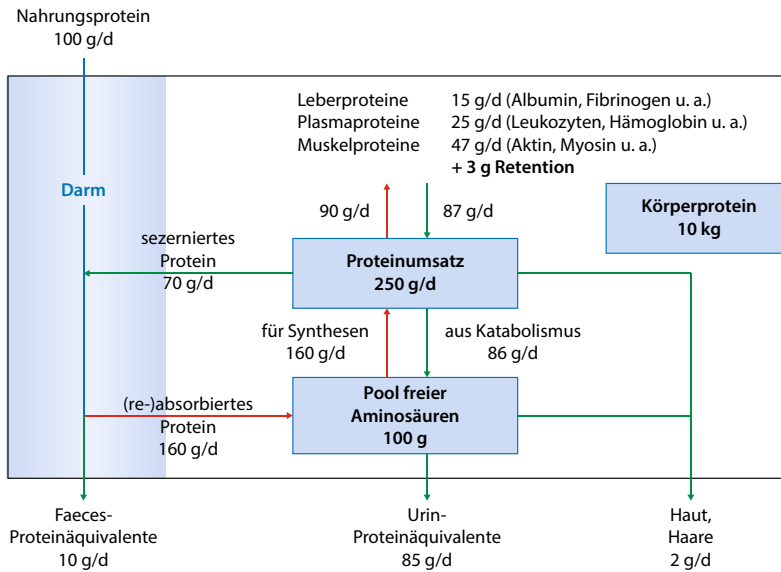
■ Proteinzufuhr (Repair)

Proteine (Eiweiße) bestehen aus zwanzig Aminosäuren, von denen die acht unentbehrlichen Aminosäuren vom Körper nicht synthetisiert werden können. Hierzu zählen die drei verzweigtkettigen Aminosäuren (BCAAs) Valin, Leucin und Isoleucin sowie Threonin, Methionin, Lysin, Phenylalanin und Tryptophan (Schek, 2018). Überschüssig durch die Ernährung zugeführte Aminosäuren können nur in sehr begrenztem Umfang gespeichert werden. Die zugeführten Aminosäuren dienen unter anderem dem Aufbau und Umbau von körpereigenen Strukturproteinen im Rahmen der Proteinbiosynthese. Zusätzlich kann aus den glukogenen Aminosäuren im Rahmen der Glukoneogenese Glukose gebildet und können die Aminosäuren Leucin und Lysin zu Ketonkörpern abgebaut werden (Schek, 2018).

Der Proteinumsatz kennzeichnet die Menge an Protein, die im Körper täglich ab-, um- und aufgebaut wird. Hierzu werden nicht nur die aufgenommenen Nahrungsproteine verwendet, sondern auch vorhandene Proteine abgebaut und „recycelt“. Der Proteinumsatz übersteigt daher den Proteinbedarf, der sich aus der Proteinausscheidung und der Retention (aufgenommene und in fettfreie Körpermasse eingebaute Aminosäuren) zusammen-

setzt (■ Abb. 9.5). Bei einem Kraftsportler in der anabolen Phase liegt der zusätzliche Bedarf an Protein für den Muskelaufbau unter dem „Sicherheitszuschlag“ zur Ableitung der täglichen Proteinzufuhrempfehlung aus dem Tagesbedarf. In der Praxis liegt der Proteinverzehr jedoch häufig oberhalb der empfohlenen Zufuhr – frei nach dem Motto „Viel hilft viel“ (Schek, 2018). Aktuell liegen die Zufuhrempfehlungen von Kraftsportlern und Ausdauersportlern auf ähnlichem Niveau (1,2–2,0 g/kg/Tag; Benardot, 2018; Jäger et al., 2017). Dies liegt am grundsätzlich erhöhten gesamtkalorischen Umsatz der Ausdauersportler und der Beteiligung von Aminosäuren an der Energiebereitstellung.

Während der Regeneration nach intensiven Kraft- oder Ausdauerbelastungen ist grundsätzlich eine positive Proteinbilanz anzustreben, um vor Muskelschäden zu schützen und die Reparaturvorgänge zu unterstützen (Nédélec et al., 2015). Eine erhöhte Proteinzufuhr und die dadurch bedingte Zunahme an zirkulierenden Aminosäuren im Blutplasma regt die Muskelproteinsynthese in der Erholungsphase an (Ivy, 2004; Wolfe, 2006) und steigert zudem die Glykogenresynthese. Eine erhöhte Proteinzufuhr (speziell die Einnahme von BCAAs) kann auch mit weiteren Erholungsmechanismen assoziiert sein, wie beispielsweise der Abnahme von Muskelschmerzen und Kreatinkinasekonzentration im Blut sowie der Steigerung von Muskelfunktion und mentaler Erholung (Doma et al., 2021;



■ **Abb. 9.5** Täglicher Proteinumsatz eines Kraftsportlers in der anabolen Phase. (Schenk, 2018)

Fouré & Bendahan, 2017; Greer et al., 2007; Khemtong et al., 2021; MacLean et al., 1994; Nédélec et al., 2015; Rahimi et al., 2017). Allerdings ist das regenerationsfördernde Potential einer erhöhten Proteinzufuhr nicht abschließend geklärt und bislang hinsichtlich der Wiederherstellung der muskulären Leistungsfähigkeit nicht nachgewiesen.

Die International Society of Sport Nutrition (ISSN) formuliert auf Basis der aktuellen Studienlage folgende Hinweise in Bezug auf die Proteinzufuhr von gesunden, sportlichen Personen (Aragon et al., 2017; Jäger et al., 2017):

1. Sowohl körperliche Aktivität, insbesondere Krafttraining, als auch die Proteinzufuhr stimulieren die Muskelproteinbiosynthese und wirken synergistisch, wenn die Proteinaufnahme in den Stunden vor und/oder nach dem (Kraft-)Training erfolgt.
2. Für den Aufbau von Muskelmasse und die Aufrechterhaltung einer positiven Muskelproteinbilanz reicht eine Proteinaufnahme im Bereich von 1,4–2,0 g pro kg Körpergewicht pro Tag (g/kg/d) für die meisten sportlich aktiven Personen aus.
3. Einige aktuelle Befunde deuten darauf hin, dass eine höhere Proteinaufnahme (> 3,0 g/kg/d) positive Auswirkungen auf die Körperzusammensetzung (d. h. Förderung des Fettabbaus) von krafttrainingserfahrenen Personen haben könnte.
4. Empfehlungen bezüglich der optimalen Proteinaufnahme pro Mahlzeit mit dem Ziel der Maximierung der Muskelproteinbiosynthese sind uneinheitlich und hängen vom Alter des Sportlers und den (Kraft-)Trainingscharakteristika ab. Allgemeine Empfehlungen belaufen sich auf 0,25 g qualitativ hochwertiges Protein pro kg Körpergewicht oder eine absolute Dosis von 20–40 g.
5. Eine einzelne Proteinzufuhr sollte idealerweise 700–3000 mg Leucin und/oder einen höheren relativen Leucingehalt enthalten. Zusätzlich sollte sie ein ausgewogenes Angebot an unentbehrlichen Aminosäuren bieten.
6. Die Proteinzufuhr sollte zudem gleichmäßig über den Tag verteilt, alle 3–4 h, erfolgen.
7. Der optimale Zeitpunkt für die Proteinaufnahme ist primär eine Frage der indi-

- viduellen Verträglichkeit. Zwar ergeben sich sowohl Vorteile aus der Proteinzufuhr vor dem Training als auch aus der Proteinzufuhr nach dem Training. Allerdings ist der anabole Effekt des Trainings langanhaltend (mindestens 24 h). Es ist wahrscheinlich, dass dieser Effekt erst mit zunehmender Zeit nach dem Training abnimmt.
8. Die meisten sportlich aktiven Personen können den täglichen Proteinbedarf durch den Verzehr von Vollwertnahrung decken. Für Leistungssportler und Athleten, die hohe Trainingsumfänge aufweisen, kann eine Proteinsupplementation zur Sicherstellung einer ausreichenden Proteinzufuhr bei gleichzeitiger Kontrolle der Kalorienzufuhr sinnvoll sein.
 9. Leicht verdauliche bzw. hochwertige Proteine mit einem hohen Anteil an unentbehrlichen Aminosäuren und ausreichendem Leucinanteil führen zur höchsten Stimulation der Muskelproteinbiosynthese.
 10. Je nach Art und Qualität der Proteinsupplementierung variiert die biologische Wertigkeit und damit die Bioverfügbarkeit der zugeführten Proteine. Spezielle pulverförmige Proteinkonzentrate bestehen gewöhnlich aus hydrolysiertem Molkeprotein (Whey Protein). Aus der Spaltung resultieren Dipeptide oder einzelne Aminosäuren (u. a. BCAAs), die eine raschere Verfügbarkeit bzw. Absorbierbarkeit (d. h. Aminosäuren aus Hydrolysaten gehen schneller ins Blut über, weil die Proteine lebensmitteltechnisch bereits in ihre kleinsten Teilchen zerlegt sind und das nicht erst noch im Verdauungstrakt erfolgen muss) und damit ein schnelleres Anfluten im Blut versprechen und außerdem weitgehend fettfrei sind. Ein nennenswerter Nachteil für diese Produkte besteht außer Kostengründen bzw. dem Risiko von Verunreinigungen nicht (Geyer et al., 2004).
 11. Grundsätzlich ist eine vollwertige Proteinzufuhr zu empfehlen, die alle unentbehrlichen Aminosäuren enthält.
 12. Im Ausdauersport ist zuerst auf eine ausreichende Kohlenhydrataufnahme zu achten. Eine Proteinsupplementation kann jedoch helfen, Muskelabbau vorzubeugen und/oder die Regeneration zu fördern.
 13. Die Einnahme von Caseinprotein vor dem Schlafengehen (30–40 g) erhöht die nächtliche Muskelproteinbiosynthese und kann sinnvoll sein. Caseinprotein wird langsam verdaut, was eine langanhaltende Freisetzung von Aminosäuren in den Blutkreislauf zur Folge hat. Dies macht Caseinprotein zu einer idealen Proteinquelle für Situationen, in denen eine konstante Versorgung mit Aminosäuren über einen längeren Zeitraum wie dem Nachtschlaf gewünscht ist.
- Die zunehmende Anzahl an veganen Athleten führt zu neuen Herausforderungen. Einzelne pflanzliche Lebensmittel enthalten weniger unentbehrliche Aminosäuren als tierische, und sie sind auch schlechter verdaulich. Die biologische Wertigkeit pflanzlicher Proteine ist geringer (relative Effizienz der Umsetzung eines Nahrungsproteins in körpereigenes Protein im Vergleich zum Referenzwert Volleiprotein). Dieser Nachteil kann jedoch durch die Kombination bestimmter Nahrungsmittel ausgeglichen werden, indem sich deren Gehalt an Aminosäuren gegenseitig ergänzt. Es empfiehlt sich neben Sojaprodukten zum Beispiel die Kombination von Bohnen und Mais. Aktuelle Befunde weisen darauf hin, dass durch eine rein pflanzenbasierte Proteinzufuhr eine für Muskelwachstum und Kraftsteigerung notwendige Muskelproteinbiosynthese ausreichend stimuliert wird (Hevia-Larraín et al., 2021; Monteyne et al., 2023).
- **Mikronährstoffe und Nahrungsergänzungsmittel**
- Zu den Mikronährstoffen gehören die Vitamine und Mineralstoffe. In Zusammenhang mit der Regeneration nach körperlicher Belastung ist eine Supplementation nach gängiger Expertenmeinung nur in Ausnahmen

erforderlich. Ein Defizit an Mikronährstoffen ist weniger als Folge der sportlichen Aktivität, sondern einer inadäquaten Ernährungsweise einzuordnen. Grundsätzlich ist somit eine mindestens den Energiebedarf deckende, vollwertige und ausgewogene Mischkost zur Deckung des Mineralstoffbedarfs ausreichend. Ernährungsanalysen in der Sportpraxis zeigen allerdings, dass diese Voraussetzungen speziell im Nachwuchssport keinesfalls immer gegeben sind (Faude et al., 2005; Schek, 2018).

Praxistipp

Wird eine ausreichende Energiemenge in Form von vollwertigen Lebensmitteln wie Gemüse, Obst, Hülsenfrüchten, Vollkornprodukten sowie fettarmen Milcherzeugnissen aufgenommen und nicht durch Knabberartikel, Süßigkeiten und Fast Food, werden Mikronährstoffe in der Regel in ausreichender Menge zugeführt (Schek, 2018).

Als problematisch stellt sich die Zufuhr von Eisen, Vitamin D, Folat, Jod und den Vitaminen „ACE“ heraus. Letztere sollen im Zusammenhang mit dem Thema Regeneration aufgrund ihrer antioxidativen Wirkung vertieft betrachtet werden. Eine langandauernde körperliche Beanspruchung resultiert in oxidativem Stress und der Bildung von freien Radikalen (Reactive Oxygen Species). Diese reaktiven Sauerstoffspezies, wie beispielsweise das Hydroxyl-Radikal oder auch Wasserstoffperoxyd, können zellmembran- und erbsubstanzschädigend wirken und das Immunsystem schwächen.

Aber auch bei Schädigungen der Muskelzelle im Anschluss an hochintensive exzentrische Muskelbelastungen treten Entzündungsreaktionen auf und sind durch lokale und systemische Biomarker wie Interleukin, Tumor-Nekrose-Faktor Alpha oder das C-reaktive Protein nachweisbar (Chatzinikolaou et al., 2010; Neubauer et al.,

2008). Die Entzündung selber kann durch oxidativen Stress und Phagozyteneinwanderung zu einer weiteren sekundären Muskelgewebsschädigung führen und dadurch die Regenerationsdauer verlängern (Neubauer et al., 2008).

Provitamin A (β -Carotin), Vitamin C und Vitamin E fangen Sauerstoffradikale ab und machen sie unschädlich. Ausdauersportlern wird daher eine erhöhte Zufuhr an Gemüse, rotem und gelbem Obst (speziell Zitrus- und Beerenfrüchte), Nüssen, Samen und pflanzlichen Ölen empfohlen, um chronischen Entzündungen vorzubeugen (Schek, 2018). Dagegen wird allseits von der Einnahme von „ACE“-Megadosen durch hochdosierte und kostspielige Mikronährstoffpräparate abgeraten, da auch negative Begleiterscheinungen möglich sind. So können Antioxidantien unter anderem die langfristigen Anpassungseffekte durch Training reduzieren.

Neben frei verkäuflichen Präparaten werden zunehmend auch natürliche Nahrungsmittel mit anti-inflammatorischer Wirkung empfohlen. So soll die Einnahme von Rote-Beete-Saft, Kirschsafte und Tomatensaft, aber auch von Curcumin und Omega-3-Fettsäuren anti-inflammatorisch und regenerationsfördernd wirken (Nédélec et al., 2015), indem sie zum Beispiel die Konzentration von Zytokinen und indirekten Markern für Muskelschäden im Blutserum senken (Maughan et al., 2018). Die Autoren schränken allerdings ein, dass die wissenschaftliche Evidenz für die Wirksamkeit in bestimmten leistungssportbezogenen Settings noch unzureichend ist.

Aus der Vielzahl von Nahrungsergänzungsmitteln zur Leistungssteigerung (sog. ergogene Substanzen), die den Markt überfluten, wird im Zusammenhang mit der Regeneration im Folgenden nur der Einfluss einer Kreatinsupplementation besprochen, da es sich hier um einen körpereigenen Wirkstoff handelt, für den eine hohe Wirksamkeitsevidenz gegeben ist und ein eindeutiger theoretischer Zusammenhang zur akuten Er-

holungsgeschwindigkeit besteht (Ferrauti & Remmert, 2003). Kreatin wird als Nahrungsergänzungsmittel nicht auf der Dopingliste geführt und von zahlreichen Athleten ohne hinreichende Kenntnis über die Wirkmechanismen bedenkenlos zur Leistungssteigerung eingenommen (Exkurs in ► Kap. 7).

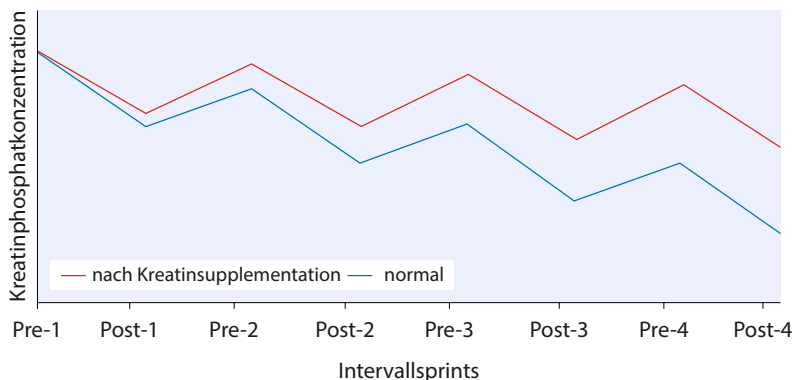
Kreatin kommt im menschlichen Körper in einer Menge von 110–130 g vor und wird in der Leber aus den Aminosäuren Arginin, Glycin und Methionin synthetisiert und/oder über die tägliche Nahrung aufgenommen. Bei zusätzlicher Kreatinsupplementation mit synthetisch hergestelltem Kreatinmonohydrat werden unphysiologisch hohe Mengen von Kreatin zugeführt. Dies verursacht eine Zunahme des Kreatingehalts in der Muskulatur und der oxidativen Phosphorylierung von Kreatin zu Kreatinphosphat im sogenannten Kreatin/Kreatinphosphat-Shuttle (■ Abb. 7.6).

Durch die Vergrößerung des muskulären Kreatinphosphatpools (ca. 6–12 %) kann speziell bei intervallförmigen Beanspruchungen mit kurzen Belastungsphasen, wie in den Sportspielen, eine raschere Kreatinphosphat-Regeneration in den Pausen erwartet werden (■ Abb. 9.6). In Laboruntersuchungen konnten durch Kreatinsupplementierung bei intervallförmigen Sprints auf dem Fahrradergometer leistungssteigernde Effekte nach-

gewiesen werden. Bei körperrgewichtabhängigen Aktivitäten sind die energetischen Vorteile möglicherweise jedoch wegen der kreatinbedingten Gewichtszunahme (nach 5–7 Tagen bereits 0,5–1,6 kg durch Wassereinlagerung) ohne Relevanz (Ferrauti & Remmert, 2003). Erwiesen sind hingegen die positiven Auswirkungen auf Muskelhypertrophie und Kraftzuwachs, wobei hier andere Mechanismen des molekularen Signaltransfers den Anstieg der Proteinbiosynthese verursachen (Williams et al., 1999).

Die ISSN fasst die zur Verfügung stehenden sportwissenschaftlichen Informationen zur Kreatinsupplementation folgendermaßen zusammen (Kreider et al., 2017):

1. Eine Kreatinsupplementation mit Kreatinmonohydrat erhöht nachweislich die Leistungsfähigkeit bei hochintensiven Belastungen und steigert die fettfreie Körpermasse.
2. Eine kurz- oder langfristige Kreatinsupplementation von bis zu 30 g pro Tag über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren ist sicher und hat keinerlei schädliche Auswirkungen auf gesunde oder klinische Populationen. Im Gegenteil kann sie sogar in allen Altersgruppen gesundheitsfördernde Wirkungen entfalten.
3. Eine vorsichtige und überwachte Kreatinmonohydratsupplementierung kann



■ **Abb. 9.6** Theoretischer Effekt auf die Kreatinphosphatregeneration bei Intervallsprintbelastung nach vorausgegangener Kreatinsupplementation. (mod. nach Williams et al., 1999)

bei Athleten im Kindes- und Jugendalter akzeptabel sein und eine ernährungsphysiologische Alternative zu potentiell gefährlichen anabol-androgenen Medikamenten darstellen. Allerdings empfiehlt die ISSN eine Kreatinsupplementierung nur dann für jüngere Athleten, wenn Nachwuchsleistungssport betrieben, eine vollwertige Ernährung sichergestellt, über Kreatin ausreichend aufgeklärt und die empfohlene Dosierung nicht überschritten wird.

4. Die Supplementation in Form von Kreatinmonohydrat scheint aktuell die am besten untersuchte und wirksamste Form der Kreatinsupplementation zu sein.
5. Die Zugabe von Kohlenhydraten und/oder Proteinen zu einem Kreatinsupplement scheint die Aufnahme von Kreatin in den Muskel zu erhöhen. Allerdings scheint sich dieser Effekt nicht auf eine stärker Erhöhung der Leistungsfähigkeit im Vergleich zur Verwendung von Kreatinmonohydrat allein auszuwirken.
6. Für eine schnelle Erhöhung des Muskelkreatinspeichers wird eine tägliche Kreatinmonohydratzufuhr von $\sim 0,3$ g pro kg Körpergewicht über einen Zeitraum von 5–7 Tagen empfohlen, gefolgt von einer Zufuhr von 3–5 g pro Tag, um den erhöhten Kreatinspeicher aufrechtzuerhalten. Auch kleinere Zufuhrmengen (z. B. 3–5 g/Tag) zu Beginn der Supplementation erhöhen über einen Zeitraum von 3–4 Wochen die Muskelkreatinspeicher. Eine anfänglich schnelle Leistungssteigerung bleibt jedoch wahrscheinlich aus.

Praxistipp: Nahrungsergänzungsmittel im Leistungssport

Laut aktueller Konsenserklärung des Internationalen Olympischen Komitees (Maughan et al., 2018) ist die Verwendung von Nahrungsergänzungsmitteln unter Athleten weit verbreitet. Verschie-

dene Supplemente sollen Mikronährstoffdefiziten vorbeugen oder ausgleichen, das Erkrankungs- und Verletzungsrisiko reduzieren, die kurz-, mittel- und langfristige Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit steigern oder die Regeneration unterstützen. Nahrungsergänzungsmittel, die eine direkte oder indirekte Leistungssteigerung versprechen, sind dabei die größte Produktgruppe, die im Sport vermarktet und verwendet wird (Koffein, Kreatin, β -Alanin, etc.). Ein überzeugender Wirksamkeitsnachweis besteht für die meisten Produkte allerdings nicht. Die Wirksamkeit ist zudem abhängig von Genetik, Mikrobiom und Ernährungsgewohnheiten jedes Einzelnen und unterliegt daher großen interindividuellen Schwankungen. Vor dem Gebrauch von Nahrungsergänzungsmitteln sollte daher zunächst eine gründliche Bewertung von Notwendigkeit, Nutzen und Verträglichkeit erfolgen. Hilfreiche und evidenzbasierte Informationen zu Nahrungsergänzungsmitteln werden regelmäßig von der ISSN veröffentlicht.

Abgesehen davon muss berücksichtigt werden, dass Nahrungsergänzungsmittel keinem Zulassungsverfahren unterliegen, sodass eine Vielzahl von unkontrollierten Produkten auf dem Markt erhältlich sind. Sportler sind somit dem Risiko ausgesetzt, versehentlich verbotene Dopingsubstanzen durch den Konsum unreinigter Präparate einzunehmen und unverschuldet in Misskredit zu geraten. Im schlimmsten Fall droht das Karriereaus. Zur Einschätzung und Minimierung des Dopingrisikos liefert die Kölner Liste (► <https://www.koelnerliste.com>) eine gute Orientierung. Sie bietet Herstellern von Nahrungsergänzungsmitteln die Möglichkeit, eine unabhängige Kontrolle ihrer Produkte zu veröffentlichen, und Sportlern die Option, sich über ebenjene Produkte zu informieren.

Exkurs: Ernährung im Sport – eine kompakte Übersicht zu Definitionen und Funktionen

- *Antioxidantien* fangen freie Radikale ab (Reactive Oxygen Species, ROS), die unter anderem bei Muskelschäden als Folge entzündlicher Prozesse vermehrt gebildet werden. Fruchtsäfte wie Rote-Beete-Saft, Kirschsaft und Tomatensaft können anti-inflammatorisch und regenerationsfördernd wirken.
- *Flüssigkeitsverluste* durch Schweiß dienen der Thermoregulation. Gut Trainierte schwitzen früher und stärker. Ab einer Abnahme des Körpergewichts um mehr als 3 % infolge des Flüssigkeitsverlusts wird die körperliche Leistungsfähigkeit beeinträchtigt.
- *Isotonische Lösungen* gewährleisten eine rasche Magenentleerung und eine effiziente Absorption von Wasser im Dünndarm. Sie besitzen eine ähnliche Osmolarität bzw. Osmolalität wie das Blut (ca. 0,3 mol/l). Dies entspricht in etwa einer 5,4-prozentigen Glukoselösung (5,4 g/100 ml).
- *Kalium* ist für eine effiziente Glykogeneinlagerung während der Regeneration unerlässlich.
- *Kohlenhydrate* lassen sich in Mono-, Di-, Oligo- und Polysaccharide einteilen und sind von herausragender Bedeutung für die Regeneration.
- *Kreatin* beschleunigt die kurzfristige Regeneration von Kreatinphosphat im Intervalltraining. Neben der Optimierung der anaerob-alaktaziden Energiebereitstellung wird es zumeist zur Muskelhypertrophie eingesetzt
- *Magnesium* hat sich zur Vorbeugung von Muskelkrämpfen in der Praxis bewährt. -Natrium stimuliert die Aufnahme von Wasser und Kohlenhydraten durch die Darmschleimhaut (Absorption) und ist daher für die Aufrechterhaltung des Plasmavolumens bedeutsam.
- *Proteine (Eiweiße)* bestehen aus zwanzig Aminosäuren, von denen die acht essentiellen Aminosäuren vom Körper nicht synthetisiert werden können. Hierzu zählen die drei verzweigtkettigen Aminosäuren (Branched Chain Amino Acids, BCAAs) Valin, Leucin und Isoleucin sowie Threonin, Methionin, Lysin, Phenylalanin und Tryptophan. Fettarme Milchprodukte (z. B. Kakao oder Erdbeermilch) sind eiweißhaltig und wirken regenerationsbeschleunigend.
- *Stärke* ist ein wichtiges Polysaccharid in pflanzlichen Lebensmitteln wie Getreide, Mais, Reis und Kartoffeln.

9.3.2 Schlafmanagement

Schlaf geht unter anderem mit einer erhöhten Sekretion von Wachstumshormonen einher, sodass eine physiologische Restitution ermöglicht wird (Akerstedt & Nilsson, 2003; Frank, 2006). Deshalb sollte eine optimale Schlafqualität und -quantität angestrebt werden. Der notwendige bzw. optimale Schlafumfang differiert interindividuell allerdings erheblich und folgt einer negativen U-Funktion. Zu wenig Schlaf und/oder geringe Schlafqualität zum Beispiel infolge eines Jetlags (■ Tab. 9.2)

gehen unter anderem mit Störungen der zentralnervösen Aktivierung, Verringerung des Muskelglykogengehalts, verstärkter Schmerzsensitivität, erhöhter Infektanfälligkeit, reduziertem Adaptationspotential, Leistungseinbußen und Entzündungsprozessen einher (Cohen et al., 2009; Fullagar et al., 2015; Haack & Mullington, 2005; Hausswirth et al., 2014; Irwin, 2015; Irwin et al., 2006).

Schlafmanagement umfasst alle Maßnahmen mit dem Ziel der Optimierung von Schlafqualität und -quantität. Hierzu zählen in aller erster Linie die Steuerung von schlaffördernden

Tab. 9.2 Übersicht über Ursachen von Schlafmangel und Empfehlungen zur Verbesserung des Schlafs. (mod. nach Halson & Torres-Ronda, 2022)

Mögliche Ursachen für zu wenig Schlaf und/oder unzureichende Schlafqualität	Praxisempfehlungen zur Optimierung von Schlafquantität und Schlafqualität
Fehlende Schlafroutine	Geregelte Zubettgeh- und Aufwachzeiten und Synchronisation des Licht-Dunkel-Wechsels
Ungünstige Umgebungsbedingungen	Dunkel, ruhig, kühl, aber nicht kalt, hohe Luftqualität, komfortable Kleidung und Bettwäsche
Social-Media-Nutzung und Videospiele	Verzicht ab spätestens 30 min vor dem Schlafengehen
Koffein- und/oder Alkoholkonsum	Verzicht spätestens ab dem späten Nachmittag
Wettkampfstress	Psychologische Maßnahmen
Trainings- und Wettkampfzeiten	Power naps, vorausgesetzt sie stören nicht den Nachtschlaf
Trainingsintensität	
Berufs- oder Schulstress	

Exkurs: Jet-Lag

Spitzensportler reisen häufig zu weit entfernten Wettkämpfen. Bereits ab einer Zeitverschiebung von etwa drei Stunden ist das Auftreten von Jet-Lag-Symptomen (u. a. Einschlafschwierigkeiten, vorübergehende Müdigkeit am Tag, Konzentrationsschwierigkeiten, Motivationsverlust, Verdauungsstörungen, Appetitlosigkeit, Reduktion der körperlichen Leistungsfähigkeit) wahrscheinlich. Bei Reisen in östliche Richtung sind die Symptome häufig stärker ausgeprägt als bei Reisen in westliche Richtung. Das bedeutet, eine Umstellung auf einen Zeitvorsprung ist in der Regel schwieriger als auf eine Zeitverzögerung (Lee & Galvez, 2012; Meyer et al., 2016).

Strategien, um den Jet-Lag-Symptomen und deren potentiell negativen Konsequenzen für die Wettkampfleistung entgegenzuwirken, sind die Einhaltung von Schlafzeiten während des Flugs (wobei man sich an der Zeit des Zielortes orientieren sollte), die frühzeitige Anpassung von Einschlafzeiten bereits vor der Anreise sowie die Einplanung einer ausreichend langen Akklimatisierungsdauer. Das heißt, die Anreise sollte möglichst frühzeitig vor Wettkampfbeginn, mindestens jedoch eine Woche vorher erfolgen. Nach Ankunft sollten Schlaf- und Trainingseinheiten möglichst sofort an die Ortszeit angepasst werden (Meyer et al., 2016).

den Verhaltensweisen sowie die Reduktion von Störfaktoren, indem beispielsweise vor dem Schlafengehen auf die Verwendung von blau-lichtemittierenden Mediengeräten (Tablet, Smartphone und Co.) verzichtet sowie die Schlafumgebung (Raumtemperatur, relative Luftfeuchtigkeit, Geräuschpegel und Lichtex-

position) kontrolliert wird (Irish et al., 2015; Tab. 9.2). Als ideal gilt eine Temperatur zwischen 17 °C (mit Bett- und Nachtwäsche) und 28 °C (ohne Bett- und Nachtwäsche), eine relative Luftfeuchtigkeit von 40 % bis 60 %, ein maximaler Geräuschpegel von 35 dB und ein möglichst stark abgedunkeltes Schlafumfeld

(Caddick et al., 2018). Schlafqualität und -quantität verbessern sich aber auch, wenn der Konsum von Getränken und Lebensmitteln, die psychoaktive Substanzen mit stimulierenden Wirkung beinhalten (z. B. Kaffee, Energydrink), reduziert oder ganz vermieden wird (Clark & Landolt, 2017; Irish et al., 2015). Außerdem können psychologische und entspannungsfördernde (z. B. progressive Muskelrelaxation, Atemübungen) Maßnahmen, die routinemäßig vor dem Zubettgehen praktiziert werden, schlaffördernd wirken. Schließlich wird die Einhaltung eines geregelten Schlafrythmus zur Steigerung von Schlafqualität und -quantität empfohlen (Phillips et al., 2017).

Praxistipp: Tagschlafphasen (Pownaps)

Schlafdefizite können durch Pownaps ausgeglichen werden (Milner & Cote, 2009). Diese sollten zwischen 13:00 und 16:00 Uhr liegen und circa 20–30 min andauern. Muss mehr Schlaf „aufgeholt“ werden, kann auch länger geschlafen werden (90–120 min). Der Vorteil von längeren Pownaps liegt darin, dass hierbei für gewöhnlich ein kompletter Schlafzyklus durchlaufen wird, der alle Schlafstadien (Non-REM-Schlaf und REM-Schlaf) enthält. Das Erwachen klappt dann meist besser. In jedem Fall ist im Anschluss an einen Tagschlaf eine längere Trägheitsphase möglich, sodass mindestens 30 min zum Wachwerden vor einer anschließenden sportlichen Aktivität eingeplant werden sollten (Lastella et al., 2021). Tagschlafphasen können auch aufgrund individueller Vorlieben den Nachtschlaf ergänzen, sollten ihn aber nicht negativ beeinflussen, indem beispielsweise am späten Nachmittag geschlafen wird.

9.3.3 Kälteapplikationen

Kälteanwendungen bzw. Kryotherapie zur Unterstützung der Regeneration nach Trai-

ning und Wettkampf erfolgen häufig durch Kaltwasserimmersion oder Kältekammern. Vor (Precooling) und während (Percooling) sportlicher Aktivitäten, die bei Hitzebedingungen stattfinden, kommen außerdem eiskalte Getränke, Eismassagen, kühlende Sprays und Gels sowie Kühlkleidung (z. B. Kühlwesten) zum Einsatz. Diese sollen akute hitzebedingte Ermüdungserscheinungen hinauszögern und dienen somit sowohl der akuten Leistungssteigerung als auch der kurzfristigen Regeneration. Vor allem die Kaltwasserimmersion erfreut sich in vielen Sportarten und Disziplinen großer Beliebtheit. Dies liegt auch daran, dass sie mit geringen Kosten verbunden ist und gleichzeitig keiner größeren räumlichen Voraussetzung bedarf. Eisbäder werden sowohl im direkten Anschluss an eine Trainingseinheit oder Wettkampfbelastung durchgeführt als auch als Precooling-Maßnahme angewendet.

■ Pre- und Percooling



Pre- und Percooling-Maßnahmen (z. B. eiskalte Getränke oder Kühlkleidung) sollen die Thermoregulation bzw. Wärmeabgabe unterstützen und somit hitzebedingter Ermüdung und Leistungsreduktion bei länger andauernder körperlicher Aktivität mit hohen Anforderungen an das Herz-Kreislauf-System und an die aerobe Energiebereitstellung (z. B. Fußball, Tennis, Ausdauersport) entgegenwirken. Pre- und Percooling-Strategien sind also vorrangig dann relevant, wenn Sport unter Hitzebedingungen stattfindet (z. B. bei der Fußballweltmeisterschaft in Katar, den Australian Open im Tennis in Melbourne oder den Olympischen Spielen in Tokio). Pre- und Percooling-Interventionen können in externe (Kühlung von außen) und interne (Kühlung von innen) Maßnahmen unterteilt werden. Zu den externalen Anwendungen zählen Eissauna bzw. kalte Räume, Kaltwasserimmersion, Kühlkleidung (z. B. Kühlweste) und -packs, mit Eis gefüllte und/oder kaltem Wasser befeuchtete Handtücher sowie Ventilatoren und Lüftungssysteme (ggf. in Kombination mit einem Wassersprüher). Internale Kühlung erfolgt durch den Konsum von eiskalten Getränken und Eisbrei (engl. Ice Slurry Ingestion; Ross et al., 2013). Zu den vorgeschlagenen Wirkmechanismen, die bislang allerdings nicht eindeutig geklärt wurden, zählen unter anderem folgende (Ross et al., 2013; Wegmann et al., 2012; Wiewelhove, 2023; Wiewelhove et al., 2020):

- Internale Kühlung durch beispielsweise eiskalte Getränke: Stimulation von Thermorezeptoren im Bereich von Mund, Speiseröhre und Magen, wodurch sich deren afferente Signale zum Regelzentrum der Körpertemperatur, dem Hypothalamus, ändern
- Externale Kühlung durch Maßnahmen mit direktem Hautkontakt (z. B. Kühlkleidung): Steigerung der Wärmeabgabe durch Konduktion (Wärmeabgabe an flüssige oder feste Materialien mit direktem Hautkontakt)

- Externale Kühlung durch Maßnahmen ohne direkten Hautkontakt (z. B. Eissauna oder Ventilator): Steigerung der Wärmeabgabe durch Konvektion (Wärmeabgabe an die Umgebungsluft) und/oder Evaporation (Wärmeabgabe durch Schweißverdunstungskälte)
- Reduktion der Körpertemperatur und somit Vermeidung einer hitze- und belastungsbedingten Hyperthermie (Überwärmung)
- Steigerung der Wärmekapazität (Fähigkeit, thermische Energie zu speichern) des Körpers
- Reduktion der Herzfrequenz infolge einer Aktivierung des Baroreflexes, einer Erhöhung des Venendrucks und somit des venösen Rückstroms sowie einer verbesserten Sauerstoffsättigung des Hämoglobins im Blut. Letztere könnte unter anderem Folge einer verzögerten Öffnung von arteriovenösen Anastomosen sein
- Erhöhung von zentralem Blutvolumen, Herzzeitvolumen und Perfusion der Arbeitsmuskulatur aufgrund peripherer Vasokonstriktion infolge der reduzierten Haupttemperatur, dem erhöhten venösen Rückstrom und der geringeren Sympathikusaktivität infolge der niedrigeren Körpertemperatur
- Verringerung der Schweißrate und somit des Flüssigkeitsverlustes bzw. des Plasmavolumens. Dies kann vor Dehydration schützen
- Abschwächung zentralnervös gesteuerter Schutzmechanismen vor Überwärmung. Dies kann in einer Steigerung der Leistungsfähigkeit resultieren, aber gleichzeitig das Risiko für Hitzeschäden oder Hitzeerkrankungen erhöhen
- Verringerung von Hitzestress- und Beanspruchungsempfinden

Mehrere systematische Übersichtsarbeiten belegen einen kurzfristigen moderaten bis großen und somit praxisrelevanten Effekt von Pre- und Percooling-Maßnahmen auf intervallbasierte

und dauerhafte Ausdauerleistungen bei hohen Umgebungstemperaturen (Bongers et al., 2015; Hohenauer et al., 2018; Tyler et al., 2015; Wegmann et al., 2012). Die Schnellkeitsleistung (z. B. 100-m-Sprint) wird hingegen eher negativ beeinflusst. Pre- und Percooling-Maßnahmen sollten daher ausschließlich vor bzw. im Verlauf von umfangsorientierteren sportlichen Aktivitäten unter Hitzebedingungen eingeplant werden. Alhadad et al., (2019), Choo et al. (2018) und Ross et al. (2013) können in ihren systematischen Übersichtsarbeiten zudem kleine bis mittlere positive Effekte von Precooling-Strategien auf verschiedene Marker der Thermoregulation nachweisen.

Aufgrund der Vielzahl an verschiedenen Cooling-Strategien stellt sich die Frage nach der wirksamsten Einzelintervention bzw. Interventionskombination. Die Anzahl an vergleichenden Einzelstudien und Übersichtsarbeiten ist jedoch bislang zu gering – dies gilt vor allem für Percooling-Maßnahmen –, sodass eindeutige Handlungsempfehlungen für verschiedene Sportarten aktuell nicht existieren. Erste Befunde im Zusammenhang von Precooling-Maßnahmen deuten aber darauf hin, dass der Aufenthalt in stark gekühlten Räumen (z. B. Eissauna) sowie KWI am wirksamsten, gleichzeitig jedoch am wenigsten praktikabel sind (Choo et al., 2018; Jones et al., 2012; Wegmann et al., 2012). Ein besseres Aufwand-Nutzen-Verhältnis haben eiskalte Getränke und die Gabe von Eisbrei, während Kühlkleidung und vergleichbare externe Kühlstrategien (z. B. mit Eis gefüllte Handtücher) – trotz großer Popularität – in wissenschaftlich kontrollierten Settings bislang nicht überzeugen konnte.

Unabhängig von der Art der Intervention haben Kühlmaßnahmen vor und während Belastungen bei hohen Umgebungstemperaturen grundsätzlich eine hohe Akzeptanz bei den Athleten, die sich infolge der Kälteapplikationen dem Hitzestress gegenüber besser gewappnet fühlen. Eine kurzfristige Steigerung der (subjektiven) Hitzetoleranz und Leistungsfähigkeit ist jedoch nicht gleich-

bedeutend mit einem geringeren Risiko für Hitzeschäden und Hitzeerkrankung, was bei Trainings und Wettkämpfen unter Hitzebedingungen unbedingt berücksichtigt werden muss (Wiewelhove, 2023).

■ Kaltwasserimmersion



Der Kaltwasserimmersion werden zahlreiche Wirkmechanismen zugeschrieben, die sich wiederum positiv auf die Regenerationsprozesse und Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit nach ermüdender, muskulärer Tätigkeit auswirken könnten. Zu den diskutierten bzw. vermuteten erholungsrelevanten Effekten von Kaltwasserimmersion, die im Wesentlichen auf den hydrostatischen Druck und/oder die niedrige (Wasser-)Temperatur und die dadurch verursachten Wirkketten zurückgeführt werden können, zählen folgende (Ihsan et al., 2016):

- Reduktion des durch beispielsweise Muskelzellschädigungen ausgelösten Muskelschmerzempfindens infolge analgetisch wirksamer Mechanismen

- Verringerung des durch inflammatorische Reaktionen verursachten sekundären Muskelschadens
- Verbesserung der Beseitigung von Muskelmetaboliten
- Erhöhung der Parasympathikusaktivität
- Verringerung der akuten und mittelfristigen Herz-Kreislauf-Belastung
- Reduktion neuronal- bzw. zentralnervös bedingter Ermüdungserscheinungen

Für weiterführende Betrachtungen von Wirkmechanismen der Kaltwasserimmersion wird auf den Beitrag von Ihsan et al. (2016) verwiesen. Aktuelle wissenschaftliche Studien und Übersichtsarbeiten (Batista et al., 2023; Dupuy et al., 2018; Higgins et al., 2017; Hohenauer et al., 2015; Leeder et al., 2012; Machado et al., 2016; Murray & Cardinale, 2015; Nédélec et al., 2013; Poppendieck et al., 2013) zeigen, dass Kaltwasserimmersion als Precooling-Maßnahme kurzfristig die Leistungsfähigkeit bei Mittel- und Langzeit-Ausdauerbelastungen unter Hitzebedingungen steigert, die Schnellkraft- und Schnelligkeitsleistung unabhängig von den Umgebungsbedingungen aber kurzfristig mindert (Halson, 2011; Wiewelhove et al., 2018a). Außerdem konnte in wissenschaftlichen Untersuchungen die Serumkonzentration von Kreatinkinase, Myoglobin und Entzündungsmarkern teilweise gesenkt, die Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit beschleunigt und das Ermüdungs- und Muskelschmerzempfinden gelindert werden. Letzteres kann auf die analgetische Wirkung der Kaltwasserimmersion und/oder einen Placebo-Effekt zurückgeführt werden (Broatch et al., 2014; Ihsan et al., 2016; Roelands & Hurst, 2020).

Insgesamt liegen die beobachteten positiven Regenerationseffekte von Kaltwasserimmersion aber überwiegend im kleinen und seltener im moderaten oder großen Bereich. Eine ganze Reihe von Originalveröffentlichungen dokumentiert zudem auch keine Wirkungen und einige sogar negative Effekte von Eisbädern auf Erholung und

Leistungswiederherstellung (z. B. Reduktion der Glykogen-Resyntheserate oder subkutane Schwellungen als Folge einer erhöhten Lymphgefäßpermeabilität; Ihsan et al., 2016; Nédélec et al., 2013). Die heterogene Datenlage ist unter anderem auf die unterschiedlichen Immersionsprotokolle, die in den Einzelstudien angewendet werden, zurückzuführen. Angesichts dessen gilt eine beschleunigte Regeneration infolge einer Kaltwasserimmersion bislang als nicht gesichert. Nichtsdestotrotz scheint der regenerative Nutzen des Eisbads insgesamt größer zu sein als der der Kältekammer, aktiven Erholung, Warm- und Kontrastwasseranwendung, Massage, Elektrostimulation oder LED-Lichttherapie (Dupuy et al., 2018; Moore et al., 2023).

Praxistipp: Kaltwasserimmersion

Hinsichtlich der Anwendung der KWI gelten aktuell die folgenden Empfehlungen (Bleakley & Davison, 2010; Halson, 2011; Ihsan et al., 2021; Machado et al., 2016; Malta et al., 2021; Roberts et al., 2015; Roelands & Hurst, 2020; Wiewelhove, 2020, 2023; Zhang et al., 2015):

- Eine Ganzkörperimmersion scheint aufgrund des höheren hydrostatischen Drucks und der schnelleren Verringerung der Körpertemperatur größere Effekte zu versprechen als die Immersion einzelner Körperteile.
- Zur Schmerzlinderung scheint eine Ganzkörperimmersion für 11–15 min bei einer Wassertemperatur von 11–15 °C am ehesten erfolgsversprechend zu sein.
- Die zeitliche Nähe zur vorherigen ermüdenden und insbesondere Muskelschädigungen mit anschließendem Muskelschmerz verursachenden Belastung scheint bedeutsam zu sein. Generell sollte also so schnell wie möglich nach Belastungsende mit der

Kaltwasserimmersion begonnen werden. Das Eisbad kann an den Folgetagen gegebenenfalls wiederholt werden.

- Speziell nach intensiven Trainings- und Wettkampfbelastungen unter Hitzebedingungen erscheint die Anwendung der Kaltwasserimmersion plausibel, für die Athleten akzeptabel und für das Wohlbefinden der Sportler förderlich.
- Aufgrund kurzfristiger Schnellkraft- und Schnelligkeitseinbußen ist ein Einsatz der Kaltwasserimmersion zwischen zwei in kurzem Abstand aufeinanderfolgenden Trainings- der Wettkampftätigkeiten ggf. kontraindiziert.
- Als Precooling-Maßnahme bei vor allem Mittel- und Langzeitausdauerbelastungen unter Hitzebedingungen kann eine Kaltwasserimmersion sinnvoll sein.
- Es scheint, dass ein regelmäßiger Einsatz der Kaltwasserimmersion, speziell während intensiver Trainings- und Wettkampfphasen, keine positiven oder negativen Auswirkungen auf die Anpassungen durch Training hat, entgegen einigen Vermutungen. Nur wenn das Kältebad wiederholt unmittelbar nach Krafttraining angewendet wird, kann sich die chronische Zunahme von Muskelkraft und Muskelmasse abschwächen. Daher sollte eine Kaltwasserimmersion im direkten Anschluss an ein Krafttraining in der Regel vermieden werden.
- Eine mögliche Placebo- oder Nocebowirkung ist bei der Anwendung der Kaltwasserimmersion zu berücksichtigen. Dies gilt dann, wenn das Eisbad von Athleten als wirksam empfunden und aus voller Überzeugung eingesetzt oder aber mit Überzeugung abgelehnt wird.
- Schließlich sind mögliche Kontraindikationen einer Kaltwasserimmersion

zu berücksichtigen (z. B. Herzrhythmusstörungen). Extreme Immersionsprotokolle (d. h. sehr kaltes Wasser und/oder sehr lange Applikationsdauer) können zu Hyperventilation, Nervenschädigungen und Bewusstlosigkeit führen.

■ Kältekammer

Die kurzfristige Anwendung extremer Kälte in sogenannten Kältekammern (Eissauna, Cry-Chamber) – auch Ganzkörperkryotherapie bzw. Whole-Body Cryotherapy genannt – wird originär zur therapeutischen Behandlung verschiedener Erkrankungen und zur Schmerzlinderung eingesetzt. Trotz der hohen (Erstanschaffungs-)Kosten im Vergleich zu anderen Formen der Kryotherapie (z. B. Kaltwasserimmersion) sind Kältekammern aber mittlerweile auch bei Athleten zur Beschleunigung der Regeneration beliebt. Je nach Kältesystem stehen die Sportler bei der Ganzkörperkryotherapie entweder in einer schmalen Kammer, aus der oben der Kopf vom Hals aufwärts herauschaut, oder in einem geschlossenen Raum, in dem die gesamte Körperoberfläche – einschließlich die des Kopfes – der Kälte ausgesetzt ist (Patel et al., 2019). Die genauen Wirkmechanismen der Ganzkörperkryotherapie sind bislang nicht im Detail untersucht worden. Es wird aber vermutet, dass potentielle regenerationsfördernde Effekte in Zusammenhang mit unter anderem folgenden physiologischen und psychophysiologischen Wirkmechanismen stehen (Ferreira-Junior et al., 2014; Patel et al., 2019):

- Abnahme der Gewebetemperatur
- Verringerung von Entzündungsreaktionen und sekundären Muskelzellschädigungen
- Unterdrückung des Schmerzempfindens und Steigerung des Wohlbefindens

Trotz zunehmender Popularität besteht kein Konsens hinsichtlich des regenerati-

ven Mehrwerts der Ganzkörperkryotherapie. Dies liegt unter anderem daran, dass bislang nur wenige Studien die Evidenz der Wirksamkeit der Ganzkörperkryotherapie als Regenerationsintervention unter wissenschaftlich kontrollierten Bedingungen untersucht haben. Die bislang zur Verfügung stehenden Studien zeigen teilweise eine Senkung der Konzentration von Kreatinkinase, Entzündungsmarkern und Stresshormonen im Blut, eine Verbesserung des zellulären Redoxstatus infolge der Abnahme von Oxidantien und der Zunahme von Antioxidantien, eine beschleunigte Wiederherstellung der Kraftleistung sowie eine Linderung des Ermüdungs- und Muskelschmerzempfindens (Bleakley & Davison, 2010; Lombardi et al., 2017; Patel et al., 2019; Rose et al., 2017). Aufgrund der heterogenen Datenlage gelten die genannten Effekte aber als nicht gesichert. Speziell der Nachweis für eine beschleunigte Wiederherstellung der sportlichen Leistungsfähigkeit an den Folgetagen nach ermüdenden Trainings- oder Wettkampfbelastungen konnte bislang nicht erbracht werden (Wiewelhove, 2023).

Praxistipp: Kältekammer

Für den Aufenthalt in einer Kältekammer gelten folgende Empfehlungen sowie Sicherheitsvorgaben, die unbedingt berücksichtigt und eingehalten werden sollten (Lombardi et al., 2017; Patel et al., 2019; Rose et al., 2017; Wiewelhove, 2023):

- Um kleidungsbedingte Kälteverbrennungen zu vermeiden, sind die Sportler während der Kryoanwendung nur minimal bekleidet (Badeanzug bzw. Badehose, Socken, Badesandalen, Handschuhe, Stirnband oder Mütze). Um die Ausbreitung von feuchter Ausatemluft zu verringern, muss außerdem ein Mundschutz (z. B. OP-Maske) getragen werden.

- Zur Vermeidung von Erfrierungen darf die Kältekammer nur mit trockener und schweißfreier Haut betreten werden. In der Kältekammer sollten die Finger und Beine bewegt und ein Luftanhalten unterlassen werden.
- Vor dem Betreten der eigentlichen Kältekammer halten sich die Athleten zur kurzfristigen Akklimatisation für etwa 30 s in einem Vestibül auf. Dort beträgt die Umgebungstemperatur -60°C . Erst im Anschluss betreten die Sportler die Kryokammer.
- Eine Aufenthaltsdauer in der Kältekammer von 2 min bei einer Umgebungstemperatur von -135°C scheint am ehesten erfolgsversprechend zu sein. Aufgrund der körpereigenen konvektiven Wärmeabgabe sinkt die Hauttemperatur auf ca. -35°C ab.
- Pro Applikationszeitpunkt sollte der zweiminütige Aufenthalt mindestens dreimal wiederholt werden. Zwischen den unmittelbar aufeinanderfolgenden Anwendungen sollte jeweils eine mindestens zweiminütige Pause eingehalten werden.
- Es sind Risiken (Erfrierungen, Kälteverbrennungen, Augenverletzungen, Asphyxie, Bewusstlosigkeit) und Kontraindikationen (u. a. Kryoglobulinämie, Kälteintoleranz, Raynaud-Syndrom, Schilddrüsenunterfunktion, akute Atemwegserkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bluthochdruck, Neuropathien, Hautläsionen, Durchblutungsstörungen, Kachexie, bereits bestehende Kälteverletzungen, Klaustrophobie) einer Kryoanwendung unbedingt zu berücksichtigen.
- Trotz genannter Risiken ist die Ganzkörperkryotherapie bei sachgerechter Anwendung sicher und weder für die Lunge noch die Herzfunktion schädlich.